

Differentiation of the hỏi and ngã tones in Bình Định

Thanh dấu hỏi ngã trong giọng Bình Định

(bản tiếng Việt ở cuối bài)

Phạm Quang Tuấn, Nguyễn Cung Thông, Trần Văn Trung

Phạm Quang Tuấn, phamquangtuan@optusnet.com.au (Corresponding author)

Nguyễn Cung Thông, nguyencungthong@gmail.com

Trần Văn Trung, tranvantrungqnu@gmail.com

All authors are independent unaffiliated researchers.

Abstract

Vietnamese is a tonal language with six tones, but it is commonly held that Northern Vietnam is the only part of the country with the complete set. Other parts of the country supposedly have only five tones or fewer as they make no distinction between hỏi and ngã. In this work we record the tones as pronounced in Bình Định province and show that this region also has the complete set of tones, with distinct pronunciations for hỏi and ngã. However, unlike in the North, Bình Định natives pronounce hỏi with a distinctly higher pitch than ngã. This is similar to the way these tones were produced during the 17th to 19th century, as recorded by western missionaries in musical notation. We can surmise that Bình Định has retained the original pronunciation brought by their migrant ancestors from the north, while the northern provinces around Hà Nội have for some reason inverted the pitches of hỏi and ngã, most likely during the Trịnh-Nguyễn secession or later (17th to 19th centuries). This result has implications for the history of chữ quốc ngữ, the latinized Vietnamese script. It is already known that Bình Định was one of the cradles of quốc ngữ, but some believe that the tonal system of the script, in particular the hỏi ngã distinction, must be based on the northern dialect. In view of the complete tonal set being available in Bình Định, this assumption is unnecessary.

Keywords

Vietnamese tones, hỏi ngã tones, tonal differentiation, tonal evolution, Bình Định accent

Notation

In this paper the shorthand “hỏi>ngã” will be used when hỏi is pronounced at a higher pitch than ngã. “hỏi<ngã” means the reverse. A differentiator is a speaker who makes a distinction between

these two tones. The Vietnamese names for the tone markings ngang, sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng are used throughout, although ngang (lack of marking) may be substituted with the English equivalent “level”.

1. Introduction

Vietnamese is a tonal language with six tones, named ngang (level), sắc (sharp), huyền (grave), hỏi (interrogative), ngã (falling), nặng (heavy). However, it is commonly believed that only the Northern (Hanoi and surrounding provinces) accent has the complete set, while other parts of the country have at most five, with hỏi and ngã being merged. This assertion can be found widely, even in textbooks and among professional linguists (e.g. Hoàng Thị Châu, 2009; Nguyễn Văn Lợi 2018; https://ngonngu.net/pn_nguam_3vung/313).

However, this may be a fairly recent situation. The merging of hỏi and ngã outside of the North is nowhere mentioned by western missionaries during the 17th to 19th centuries (Nguyễn Cung Thông, 2024), with the exception of the so called “Haut Annam” provinces such as Quảng Trị and Thừa Thiên (Cadière, 1902: 82). A letter from the Italian priest Morrone to captain White (1819) written in Saigon, complete with musical notation, shows that the southern accent did have the hỏi ngã distinction. In fact Morrone explicitly wrote that “the Cochinchinese sing when they speak and for that they have six different tones. There are five tone marks, a, à, á, â ã; the first tone has no marking, for it is the fundamental.” Taberd and Pigneau de Behaine’s *Dictionarium Anamitico-Latinum* (1838: viii) also recorded this fact even though the authors worked exclusively in the South, with Southern helpers.

Musical transcripts from missionaries showed that hỏi was always pronounced with a higher pitch than ngã (hỏi>ngã), unlike present day Northern pronunciation hỏi<ngã. Textbooks by French authors from the beginning of the 20th century still state that both Tonkin and Cochinchine had the hỏi-ngã distinction, but with the pitches reversed: “*The acute interrogative tone is marked by DẤU HỎI in Cochinchina and DẤU NGÃ in Tonkin. The grave interrogative tone is marked by DẤU NGÃ in Saigon and DẤU HỎI in Tonkin.*” (Chéron 1904: 42). However Chéron remarked that the two tones were often confused in Cochinchina (Chéron 1904: 50).

Theories about the origins of tones in Vietnamese also lead to the conclusion that hỏi was originally higher-pitched than ngã as it belonged to the high-register tone group together with level and sắc (Maspéro, 1912: 95; Haudricourt, 1954; Đoàn Thiện Thuật, 1976: 117-118; Ferlus, 1998). The fact that hỏi tends to accompany sắc and level in reduplicate words (vắt vắ, thông thả) and ngã tends to go with huyền and nặng (low register) (buồn bã, lặng lẽ) provides further confirmation. However, it is not known when the pitch reversal took place.

We were therefore surprised and interested to learn from some Bình Định natives that their dialect also makes a clear distinction between hỏi and ngã, with hỏi being the higher-pitched tone. This fact has never been mentioned in post colonial literature (after 1954), apart from a report by Đào Đức Chương (2007), a Bình Định native and long time teacher.

Bình Định (with its Southern neighbour Phú Yên), sitting to the North of the major mountain pass Đèo Cả, occupies a special place in Vietnamese geography and history, being a southern outpost for the expanding Vietnamese empire for nearly two centuries from 1471. It accepted migrants from all over the country and provided a stepping stone for later expansion to the South. Its regional accent, popularly known as the Nẫu accent, is very distinctive and local people conversing rapidly in this accent may be hard to understand for outsiders.

The hỏi ngã distinction in the Bình Định accent has not received any attention from linguists and there is no recorded evidence about it. Therefore it is important and urgent to record the Bình Định pronunciation for analysis. Its importance lies in the fact that it can shine some light on the evolution of the Vietnamese language and its relationship with historical events. In any case, the fact that the Bình Định dialect may be a relic or repository of ancient pronunciation is in itself a matter of high interest and worthy of documentation. This has to be done before migrations, urbanisation, national media and social platforms and the national curriculum expose dialectal speakers to the influence of more common accents such as those of Hà Nội and Sài Gòn, leading to the loss of dialectal characteristics. Many Bình Định natives have told us that such losses are already happening, with the loss of the hỏi ngã distinction being a common feature. Here are some personal preliminary observations from one of us (Trần Văn Trung), a Bình Định native:

- In the city of Quy Nhơn hỏi may often be pronounced like ngã.
- In Hoài Nhơn and Phù Mỹ districts to the north ngã may be pronounced like hỏi.
- In An Nhơn at the province's centre most people differentiate the tones clearly though younger people may lose it due to outside influences.
- In Tây Sơn, the mountainous area to the west, most people keep a very clear distinction including children

We have therefore initiated a project with the following aims:

1. To record a number of Bình Định voices from subjects with different ages, genders, level of education and area of origins.
2. To analyse the pronunciation of the hỏi and ngã tones in the Bình Định dialect and compare it with that from other regions and historical periods.

2. Materials and method

We recorded the voices of 32 Bình Định subjects using a smartphone. Each speaker was asked to give their name, age, native area of Bình Định, level of education and whether they have spent time outside the province to any appreciable extent, all factors that may influence their accent. Each was asked to read the following text slowly and clearly (but they didn't always follow instructions!):

PART 1:

Ba Má, Ba, a

Bá láp, Bá, á

Bà nội, Bà, à

Bả chuột, Bả, ả

Bã mía, Bã, ã

Bậy bạ, Bạ, ạ

PART 2:

Biểu diễn (2 lần)

Diễn tả (2 lần)

Thỏa mãn (2 lần)

Dẫn giải (2 lần)

PART 3:

Tôi cũng ở tỉnh này (2 lần)

Trước khi làm phải nghề kỹ (2 lần)

Anh đã hỏi vợ anh chưa? (2 lần)

Tôi đi dự buổi lễ khánh thành (2 lần)

The aim of Part 1 is to record the tone when applied to the basic syllables ba and a. A double word containing the tone is given first to make the context quite clear what tone they are pronouncing (but, as will be seen, this does not always work!). Part 2 consists of composite words, with hỏi and ngã following each other in different orders. This allows us to directly compare the pitches of the tones. Part 3 consists of sentences where words with hỏi and ngã follow each other but are not parts of a composite word. The aim is to see if the pronunciation is affected when saying a sentence rather than a word.

As has been mentioned earlier, there are variations within the Bình Định accent and not everybody make the hỏi ngã distinction. Therefore we did a preliminary screening to pick out those voices that make a clear distinction for further analysis.

With each sound file, we remove the unnecessary words, leaving only words with hỏi or ngã. The software Audacity (2024) was used to plot a spectrogram. By adjusting the attenuation and volume range of the spectrogram we can visualise clearly the bands for F0, F1, F2 etc., from which the appropriate F0 range can be set for the Praat software (Figure 1).

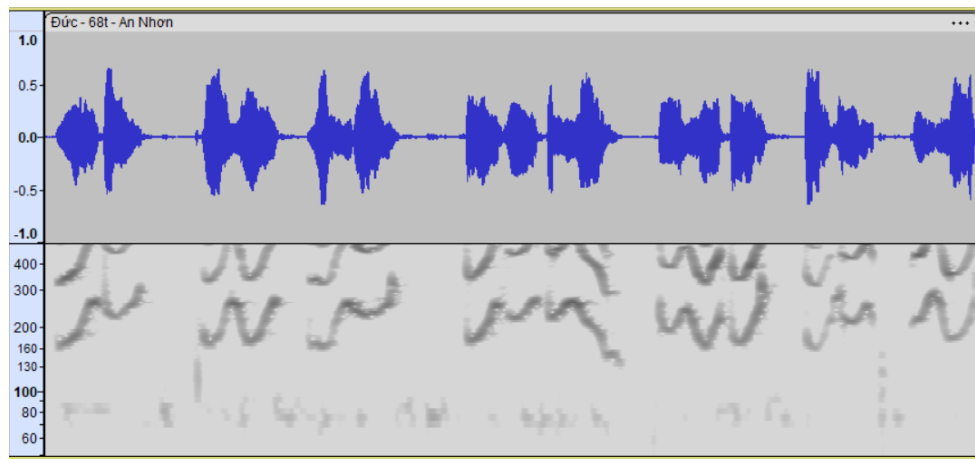


Figure 1: Spectrogram obtained with Audacity, showing the bands for F0 and F1.

3. Results

Before we present the results of our analysis the following reservations should be pointed out:

1. The Bình Định dialect or accent has many sub-varieties depending on location and trade (Đào Đức Chương, 2007) so any generalization should be taken with precaution.
2. In spite of being asked to read slowly, some people still read very fast. Apparently this is a required characteristic of Bình Định speech, according to some of our subjects! This may cause unclear or mixed up pronunciation.
3. Country people or those with lower education levels may be unfamiliar with some words, causing confusion about which tone to use.
4. The “purest” accent can be expected to be found in older people in the countryside, however these may not have a high education level and may not read frequently, and they can run into difficulties in reading the test.

These factors may make the results less definitive than otherwise expected, i.e. errors may be introduced by imperfections in the test’s design or execution rather than due to the speaker’s lack of tonal discrimination.

In total we recorded 32 subjects with age 9 to 86, education level from form 4 (9-year old level) to university, coming from the districts or city of An Nhơn, Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Quy Nhơn, Tây Sơn and Tuy Phước. About half or just under show various degrees of hỏi-ngã distinction and from these we picked out four voices for detailed analysis, from a wide variety of backgrounds:

1. Mr Quang, 66, from Phù Cát, a university graduate
2. Mr Tuấn, 69, from Tây Sơn, finished primary school
3. Mr Tài, 9, from Tây Sơn, doing grade 4
4. Mrs Hoa, 47, from An Nhơn, finished lower secondary school

Tuấn, Tài and Hoa have never left their areas, while Quang has spent 8 years in other provinces.

First, we will study the characteristics of the pitch contours of hỏi and ngã from each subject. Next, we try to quantify the pitch difference between the two tones. Finally, we will try to estimate how widespread is the hỏi ngã distinction from our limited sample.

3.1 Pitch contours

3.1.1 Quang, 66, from Phù Cát, university graduate

As the most educated person in the group we would expect Quang's pronunciation to be clearest and most correct. He spoke slowly and made sure to emphasize each word, which made analysis easier.

Figure 2 shows the pitch contour of the six tones applied to the syllable "ba". In the next two figures the pitch contours for two succeeding tones are shown. The waveforms are also plotted to show where one word finishes and the next begins, and reveal any gliding tone between two words that must be ignored.

In all three parts of the test Quang's distinction between hỏi and ngã is clear and consistent: they show similar rising contours, but ngã always starts at a lower pitch than hỏi. The last part of the pitch contour is more variable, with ngã sometimes rising higher than hỏi especially when it comes after. It is probably due to the speaker's tendency to raise his voice at the end of a series of words, a common Vietnamese habit when reading aloud. There may be also a brief fall at the end of both tones, in the dying part of the word and not very noticeable to the ear. Cutting it off does not have any effect on tone perception. In short the starting pitch appears to be the clearest determining factor for differentiating between the two tones.

In between the words the tone will fall as the speaker joins the word together. This part of the tonal contour is not part of the tone proper, around which we have drawn red rectangles in Figure 4.

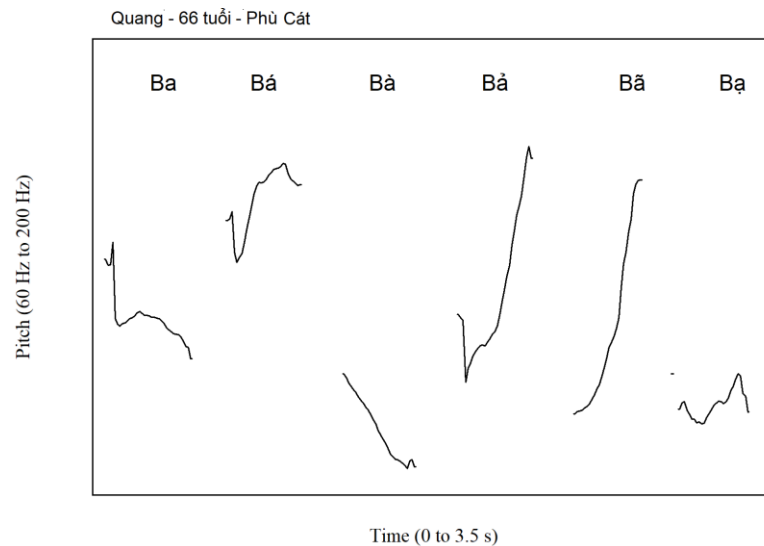


Figure 2. Pitch contour of “ba bá bà bả bã bã bạ” (Quang, 66, Phù Cát) using Praat. Pitch analysis parameters: raw autocorrelation method with floor 60 Hz, ceiling 200 Hz, silence threshold 0.1, voicing threshold 0.4, octave cost 0.1, octave jump cost 1.0, voiced / unvoiced cost 0.14.

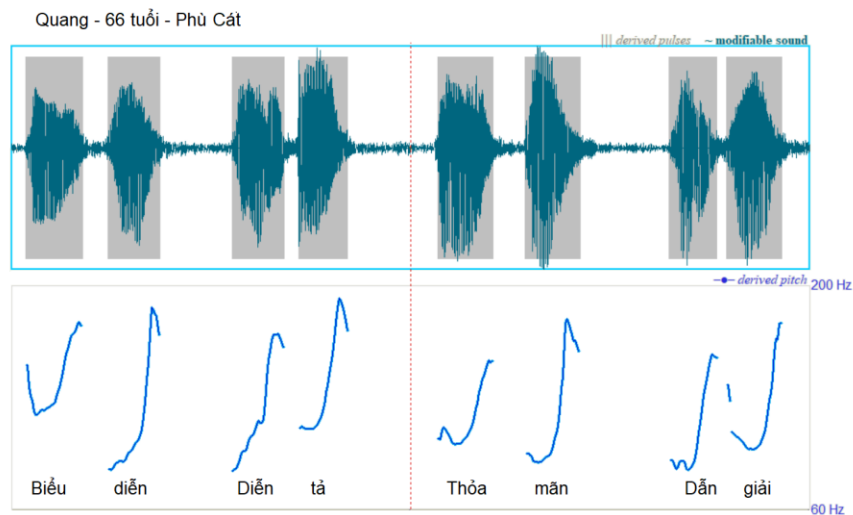


Figure 3. Pitch contour of composite words (Quang, 66, Phù Cát). Praat settings as previous.

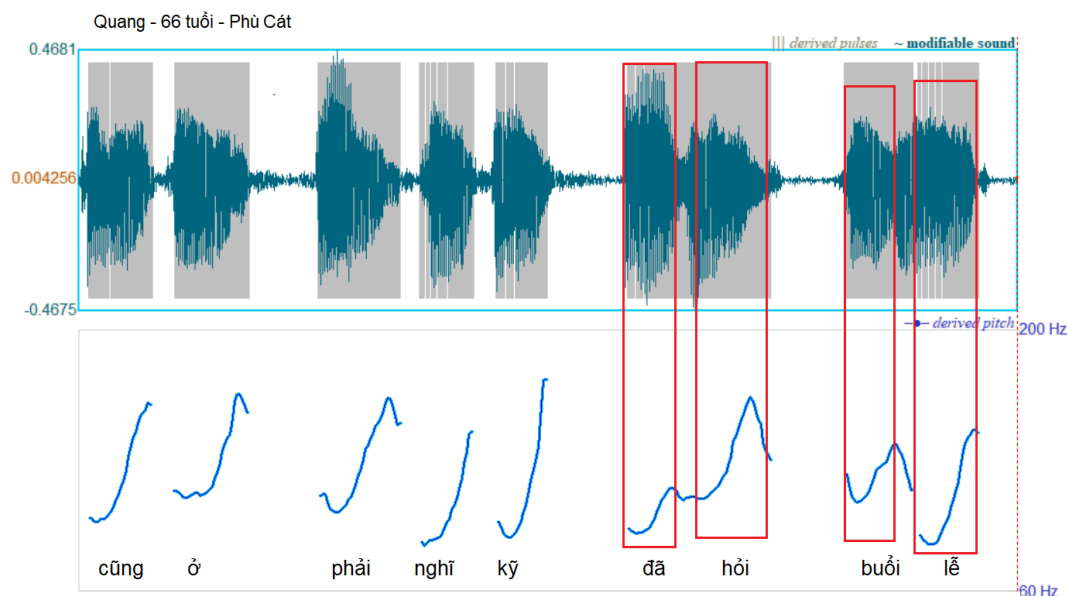


Figure 4. Pitch contour of words in sentence (Quang, 66, Phù Cát). Praat settings as previous.

3.1.2 Tuấn, 69, Tây Sơn, finished grade 1

Figures 5-7 show that Tuấn's pronunciation largely resembles Quang's, however there seems to be no significant difference between thỏa and mãn. Interestingly this is also the case in three other "good differentiators" among our 32 subjects, meaning those who make two mistakes or less (a mistake means pronouncing hỏi < ngã), thus this seems to be a common mispronunciation. In "phải nghĩ kỹ" [must think carefully] phải is pronounced lower than nghĩ kỹ. This may be because phải [must] is an auxiliary verb which has been glossed over and not pronounced carefully. The waveform shows that phải has only half the length of nghĩ.

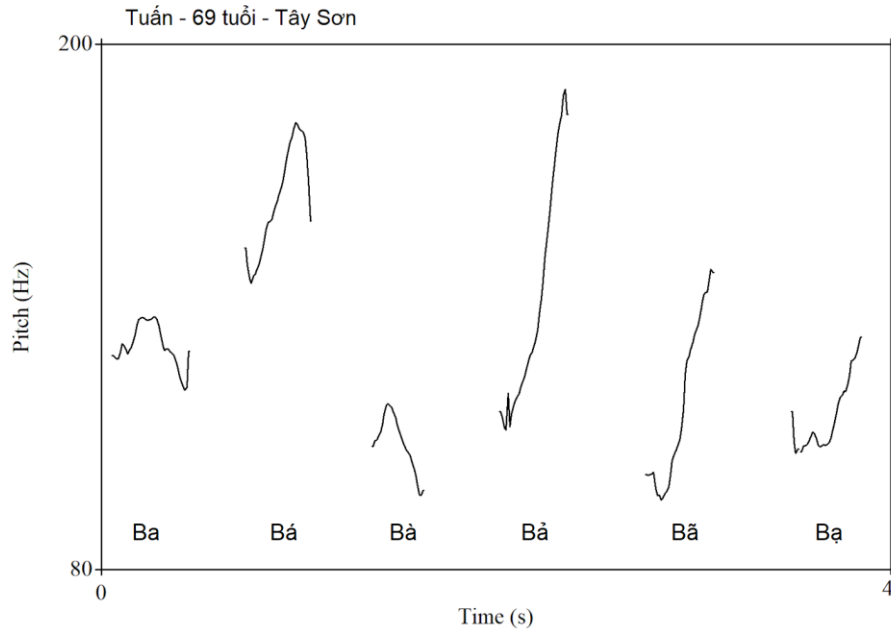


Figure 5. Pitch contour for “ba bá bà bả bã bã bạ” (Tuấn, 69, Tây Sơn). Praat parameters: raw autocorrelation method with floor 80 Hz, ceiling 200 Hz, silence threshold 0.03, voicing threshold 0.45, octave cost 0.01, octave jump cost 1.0, voiced / unvoiced cost 0.14.

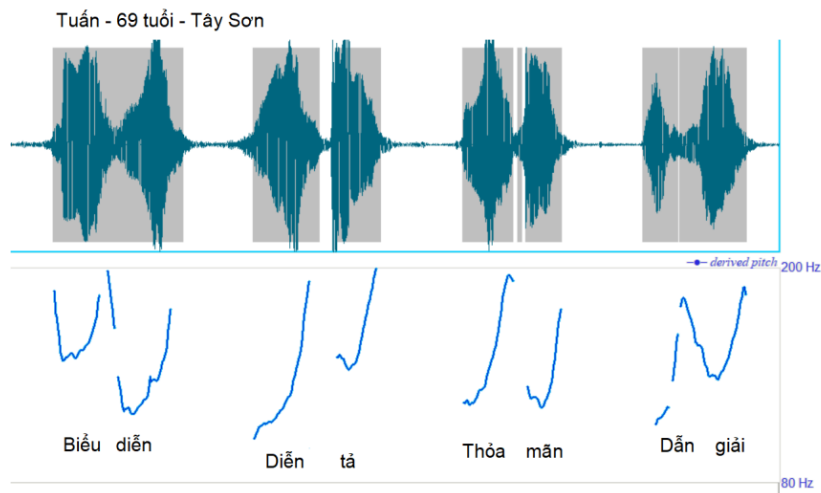


Figure 6. Pitch contour of composite words (Tuấn, 69, Tây Sơn). Praat parameters as previous.

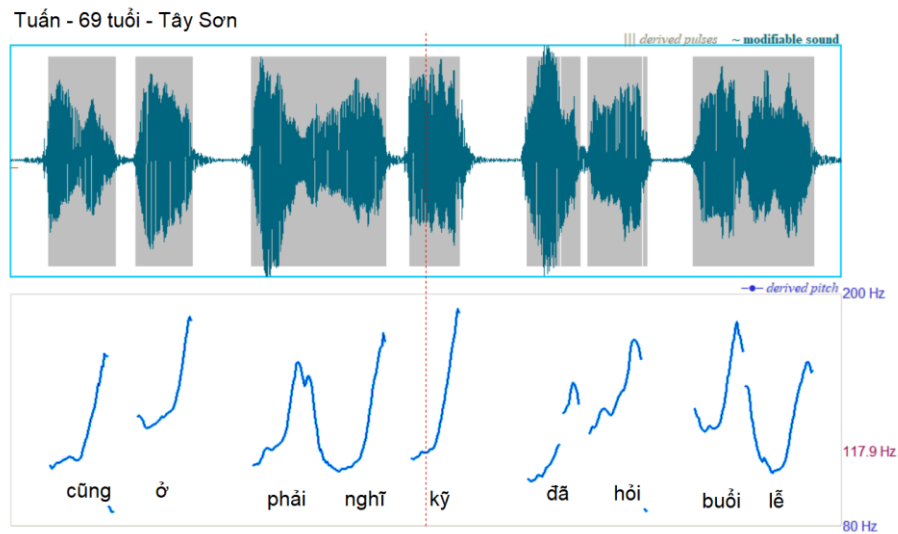


Figure 7. Pitch contour in a sentence (Tuấn, 69, Tây Sơn). Praat parameters as previous.

3.1.3 Tài, 9, Tây Sơn, doing grade 4

Tài's pronunciation is very clear and accurate (Figures 8-10). As with other speakers ngã sometimes finishes higher than hỏi, but always starts lower.

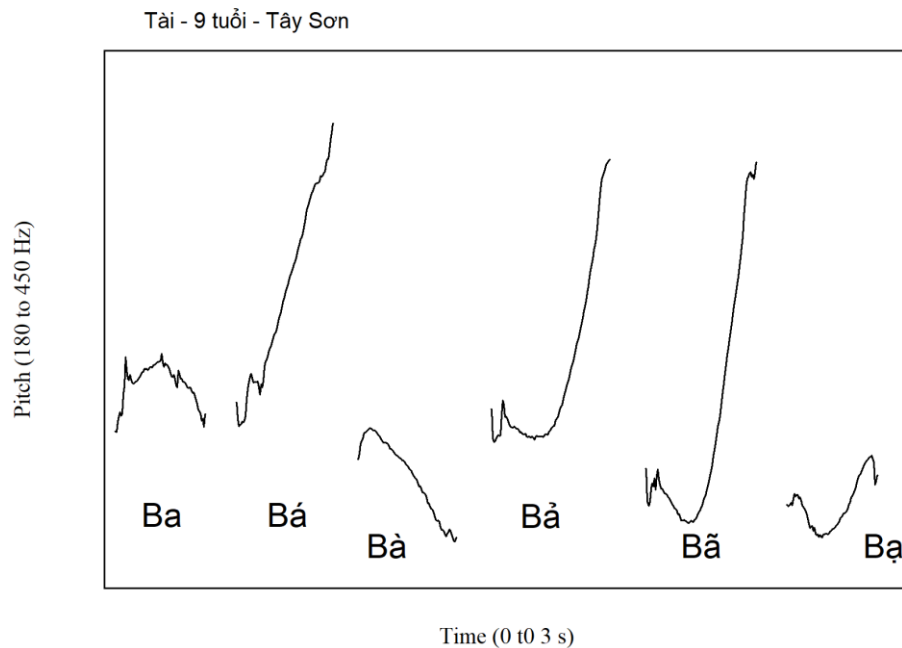


Figure 8. Pitch contour of “ba bá bà bả bã bạ” (Tài, 9, Tây Sơn) Praat pitch analysis parameters: raw autocorrelation method with floor 180 Hz, ceiling 450 Hz, silence threshold 0.03, voicing threshold 0.45, octave cost 0.01, octave jump cost 1.0, voiced / unvoiced cost 0.14.

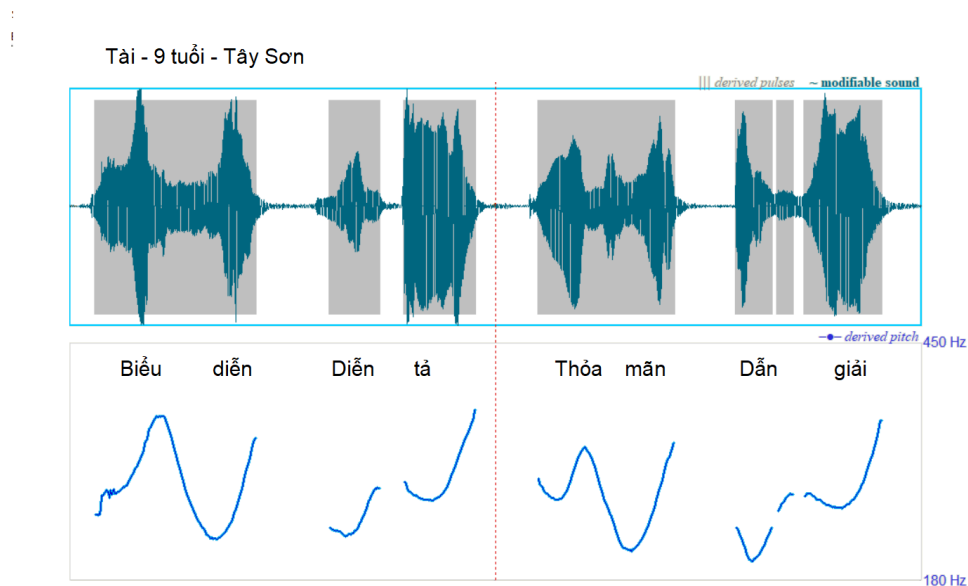


Figure 9. Pitch contour of composite words (Tài, 9, Tây Sơn). Praat analysis parameters as previous.

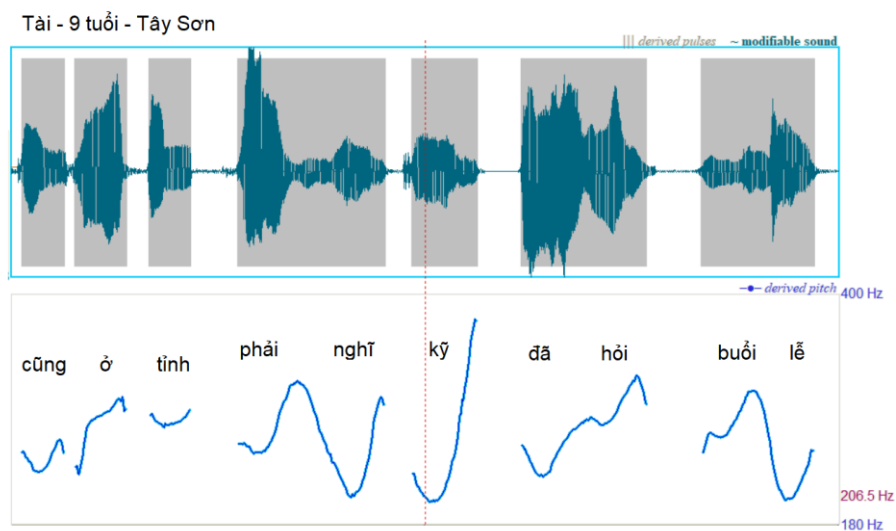


Figure 10. Pitch contour of words in a sentence (Tài, 9, Tây Sơn). Praat analysis parameters as previous.

3.1.4 Mrs Hoa, 47, An Nhơn, lower secondary school

Hoa pronounces *bả* (chuột) and *bã* (mía) almost the same (Figure 11). It is possible that she doesn't know what “*bả chuột*” means (a predominantly Northern term for rat poison, better known as “*thuốc chuột*” in the South) and gets confused. However all other word combinations showed good differentiation (Figure 12-13).

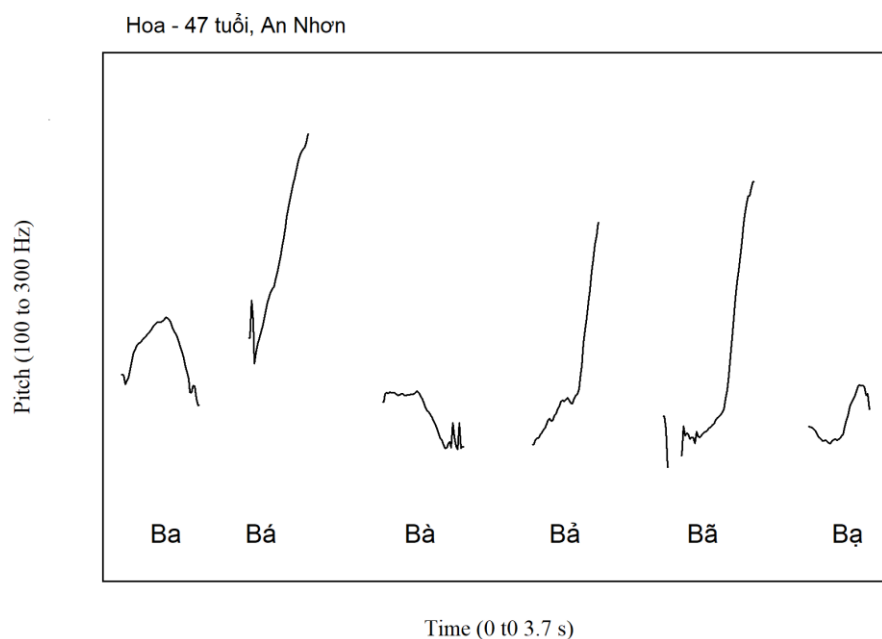


Figure 11. Pitch contour of “ba bá bà bả bã bạ” (Mrs Hoa, 47, An Nhơn). Praat pitch analysis parameters: raw autocorrelation method with floor 100 Hz, ceiling 300 Hz, silence threshold 0.05, voicing threshold 0.3, octave cost 0.01, octave jump cost 1.0, voiced / unvoiced cost 0.14.

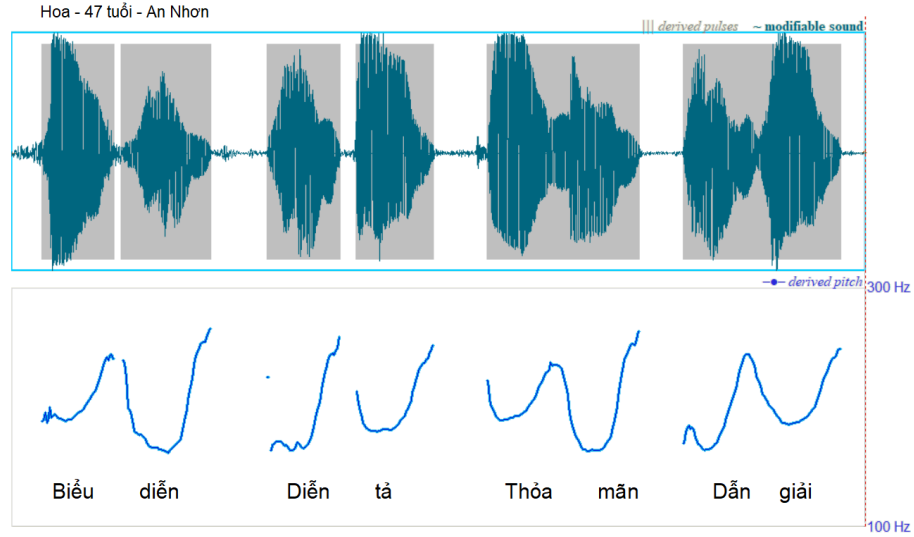


Figure 12. Pitch contour for composite words(Hoa, 47, An Nhon). Praat analysis parameters as previous.

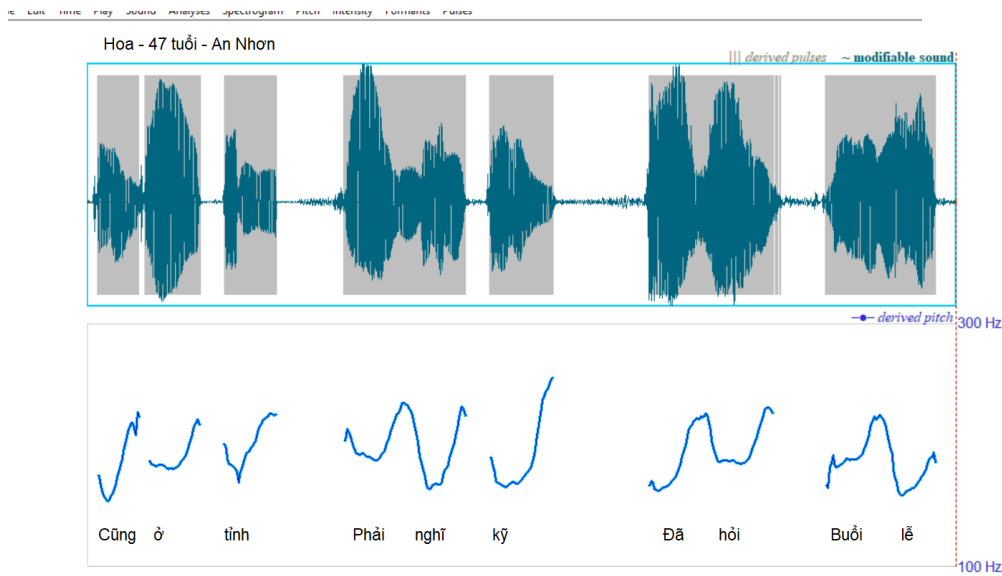


Figure 13. Pitch contour for words in a sentence (Hoa, 47, An Nhon). Praat analysis parameters as previous.

3.2 Repeatability of tones

Though pitches may vary from one word group to another, the difference between hỏi and ngã within each word group is consistent. Figure 14 gives an example (Quang, 66, Phù Cát). The pitch variation ranges measured in semitones are: bã 1.9, bã 1.2, biểu 0.9, diễn 0.4. (The pitch is

defined by the start of the vowel, as will be explained in the next section.) As can be seen in the graph there is no overlap of the pitches of hỏi and ngã, which differ on average by 4 semitones in this sample.

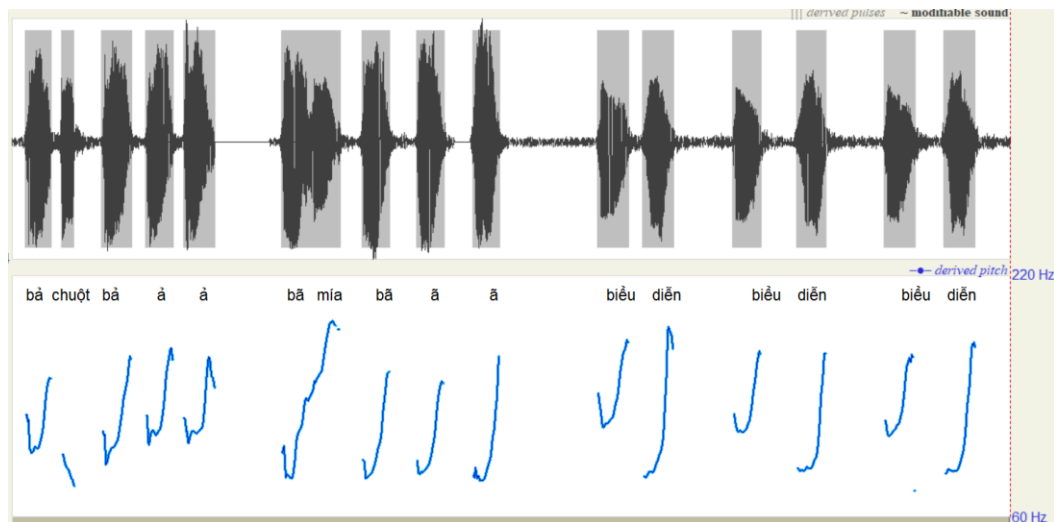


Figure 14. Repeatability of tones within word groups.

3.3 Quantifying the pitch interval between hỏi and ngã

As we have seen, the starting pitch is a more reliable way to differentiate between hỏi and ngã than the ending pitch. However it is difficult to determine accurately because the sound is influenced by the initial consonant and preceding words. We opt therefore to quantify it by measuring the average pitch of the first half of the vowel sound (as determined by a combination of waveform and ear). This pitch can be measured accurately and is not very sensitive to imprecision in the time interval chosen, generally varying by about 1 Hz or less. For example, in Figure 15 the average pitches in the red rectangles are taken as the starting pitches of “biểu” and “diễn” respectively for the purpose of comparison.

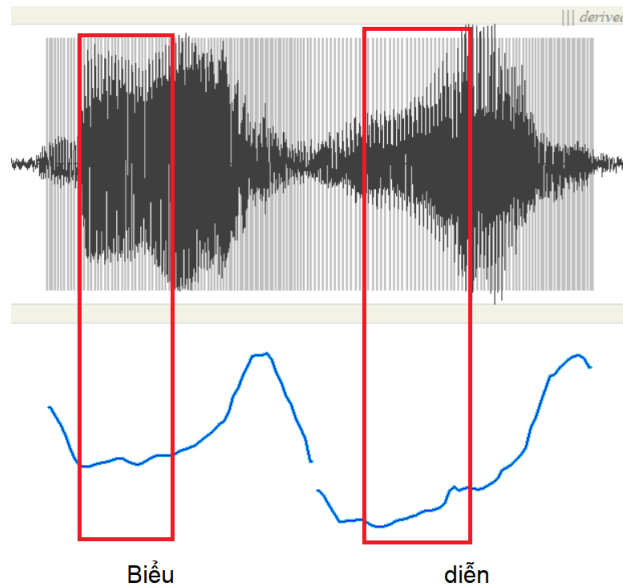


Figure 15. Using the average pitch of the first half vowel to compare hỏi and ngã.

The difference between the average pitches of the first halves of hỏi and ngã will be called the “hỏi-ngã interval” and can be measured in semitones using the formula

$$\text{Number of semitones} = \log_2 (\text{frequency ratio}) * 12$$

Table 1 shows the values of this interval in the four voices analyzed earlier. The average hỏi-ngã interval for each speaker ranges from 2 to 3 semitones. This is an easily recognizable interval when the two tones follow each other, but may be harder to hear for the unacquainted if they don’t, because the pitch contours have very similar shapes. In the transcriptions of missionaries from the 17th to the 19th centuries (Manuductio, Morrone, Taberd) the hỏi ngã interval is 2 semitones, while de Rhodes (1651) compares ngã and hỏi with the notes mi (E) and sol (G) respectively, a difference of 3 semitones. Their estimates are surprisingly close to the present results.

Word pair	Quang	Tuấn	Tài	Hoa
bả - bã	2.8	2.6	2.7	-
biểu diễn	5.7	2.0	1.9	1.1
diễn tả	2.6	5.8	2.5	1.7
thỏa mãn	2.1	0.1	3.5	2.2

dẫn giải	3.2	5.1	3.9	2.1
cũng ở	1.6	2.8	1.7	2.2
phải nghĩ	3.3	0.8	1.7	2.0
đã hỏi	3.4	4.0	2.8	2.4
buổi lễ	1.2	3.0	2.3	1.1
Average	2.9	2.9	2.5	1.8
Standard deviation	1.2	1.8	0.7	0.5

Table 1. Values of the hỏi-ngã interval in four speakers.

3.4 Statistical analysis based on totality of samples

Taking all 32 subjects in the study, Figure 16 shows a histogram (blue columns) of speakers who pronounce hỏi>ngã n times, $n = 0$ to 9 (9 being the number of word pairs). For perfect differentiators $n = 0$ or 9 and for non-differentiators n will cluster around 4 - 5. Also plotted (orange columns) is the distribution that would be obtained if the outcomes for all speakers and all word pairs were completely random (as in a coin toss), i.e. no distinction exists.

Compared to the no distinction case, the actual distribution is strongly skewed towards the high end, $n = 7, 8$ or 9 for which the number of speakers is much higher than predicted by random chance. If we take $n \geq 7$ as the criterion for differentiation, then 14 out of 32 speakers can be considered differentiators.

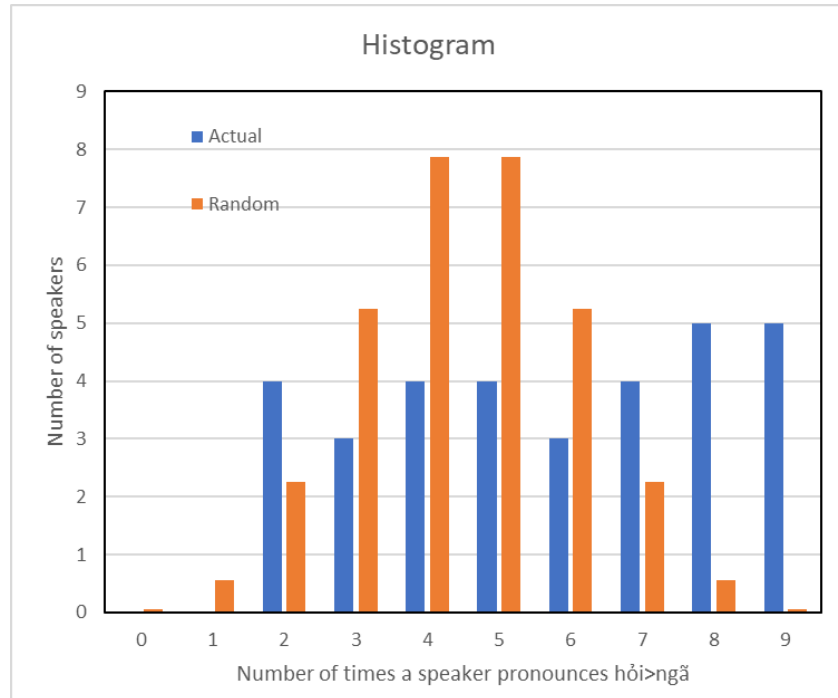


Figure 16. Blue columns: Histogram of number of times (n) each subject pronounces hoi>ngã. Orange columns: expected histogram if the results were completely random, i.e. nobody makes consistent tonal distinction (binomial distribution).

A more accurate estimate may be obtained by making the realistic assumption that the population is made up of a differentiator sub-population and a non-differentiator sub-population. The latter will have the shape of a binomial (coin toss results) distribution, scaled so that the height of the peak at $n = 4$ to 5 (hoi>ngã half the time) is the same as measured, since by definition all differentiators should “get it right” more than half the time. Figure 17 shows such a graph: the red columns represent non-differentiators and the differences between blue and red are the differentiators.

The red columns agree exactly with the data for $n = 3$ to 6 , to the nearest unit. There are 13 speakers towards the right hand side who are not within the red columns and are therefore differentiators. Surprisingly there are also a few differentiators who predominantly pronounce hoi<ngã in the Northern manner, as evidenced by the tall column at $n = 2$ which contains three more speakers than expected (i.e. of the four speakers with $n = 2$, one was a non-differentiator who “got lucky” and three were imperfect differentiators. The same holds for $n = 7$). Perhaps it is an indication of the influence of the Northern accent which predominates in the public media and education. Thus from the graph our samples consist of about 40% hoi>ngã (Bình Định style) differentiators, 10% hoi<ngã (Northern style) differentiators and 50% non-differentiators.

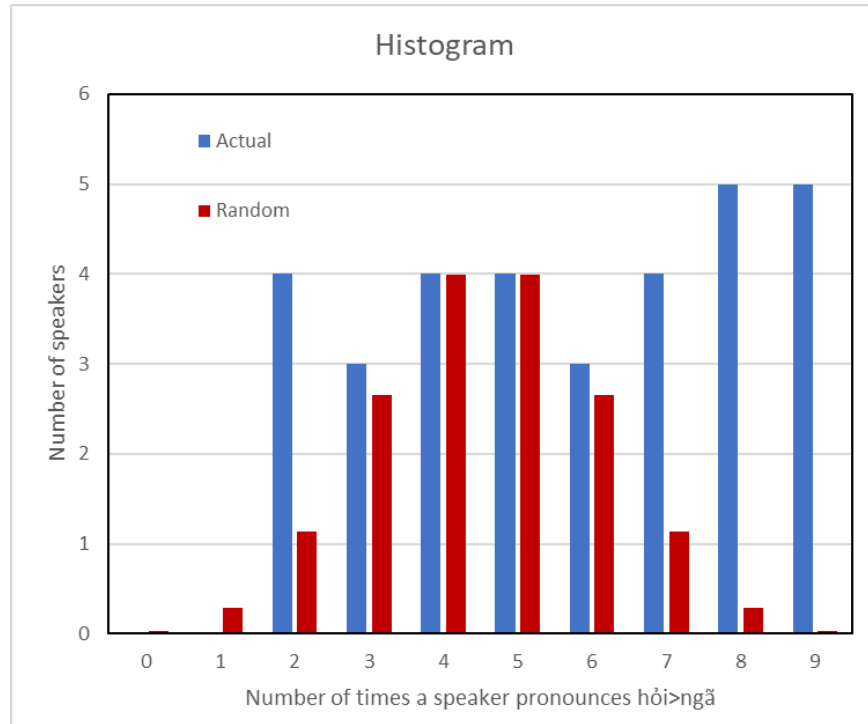


Figure 17. Blue columns: Histogram of number of times (n) each subject pronounces hoi>ngã. Red columns: histogram for non-differentiator subpopulation, obtained by fitting a binomial distribution to the central peak at $n = 4$ and 5 .

Using the recordings from the 10 speakers who differentiate best ($n = 8$ or 9), the distribution of hoi-ngã interval is plotted in Figure 18. The distribution has an average and median value both of 2.3 semitones. If zero and negative values are discarded as mistakes, the average will be 2.5 and the median 2.4.

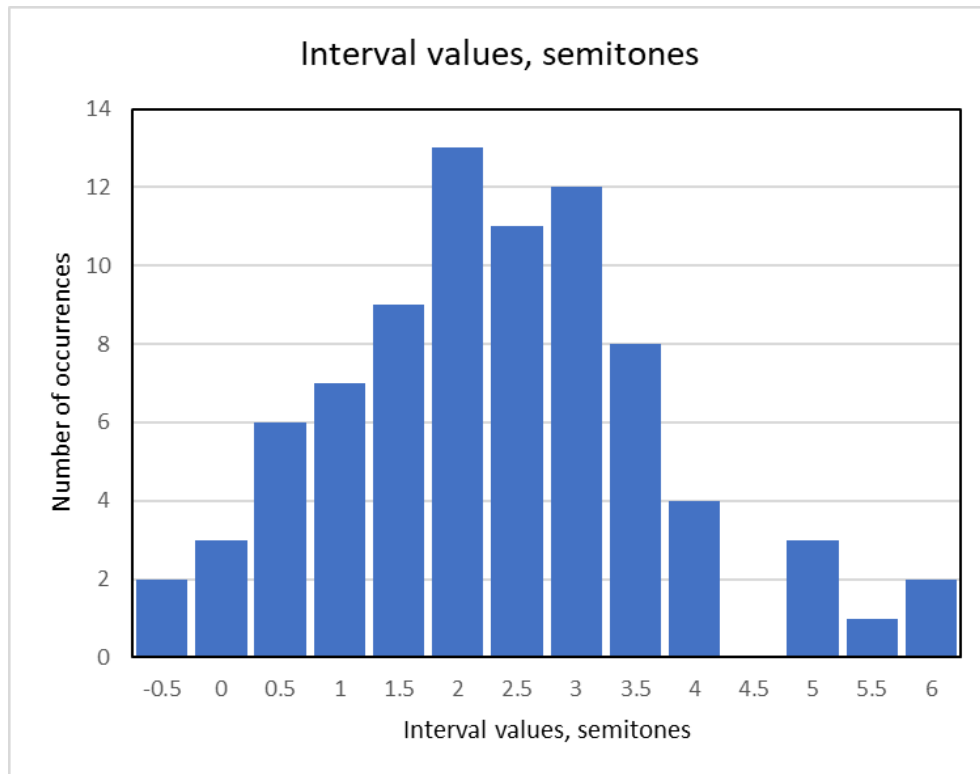


Figure 18. Histogram of hỏi ngã interval values in the 10 best differentiators. Each column represents the number of occurrences of hỏi-ngã intervals within ± 0.25 of the x-axis label value.

4. Discussion

In retrospect, the test we used could be improved in several ways. The number of composite words could be increased. Some words may not be familiar to people from the countryside of Binh Dinh and some local input would be desirable.

Nevertheless we can definitely say that a significant portion of Bình Định speakers clearly distinguish hỏi and ngã. They are of very different ages and education levels, but almost identical in the way they pronounce these tones.

The main characteristics of hỏi and ngã as pronounced in present day Bình Định and in other times and places are summarized in Figure 19. The hỏi-ngã difference in Bình Định is smaller than in the Northern accent both qualitatively and quantitatively, so there is a common misconception among the general public and even among linguists that only the North differentiates the two tones. In the Northern accent, the hỏi pitch dips down to a very low value then rises, while the ngã pitch rises high with an intervening glottal stop (Nguyễn văn Lợi, 1998, 2018). In Bình Định both hỏi and ngã rise up with the main (perhaps the only) difference being the starting pitch, which differs by a few semitones.

The Bình Định pronunciation resembles that recorded by missionaries throughout the country from the 17th century to the early 19th century. The middle column in Figure 19 shows the transcriptions of the Manuductio (Tonkin, first half of 17th century), Morrone (Cochinchina, 1819) and Taberd (Cochinchina, 1838).

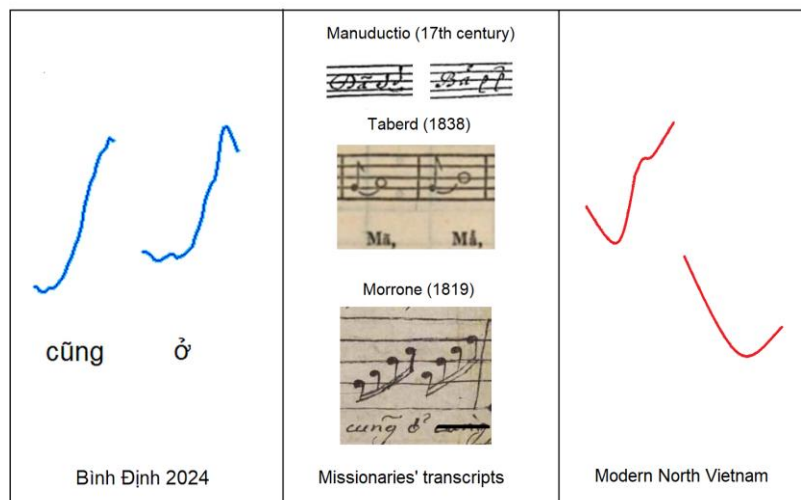


Figure 19. Comparison of the pronunciation of *hỏi* and *ngã* in present day Bình Định (this work), according to missionaries' transcriptions, and in modern North Vietnam (Nguyễn Văn Lợi, 2018).

Thus it can be concluded that the Bình Định accent has retained the *hỏi-ngã* pronunciation of previous centuries while in the North there has been drastic changes, with a reversal of pitch range and changes in pitch contour.

When did these changes happen in the North? Looking at Vietnam's migration history, Bình Định was annexed from Champa in 1471 by King Lê Thánh Tông who started organising a mass migration to the new territories. Migrants from different parts of the country, including the North (Đào Đức Chương, 2007) brought different accents with them, and that could explain the fact that a portion of the Bình Định population still retain the *hỏi ngã* distinction.

The *hỏi-ngã* pitch reversal in the North did not spread to Bình Định, so it is likely to happen after the South was cut off from the North by the Trịnh-Nguyễn secession, the first battle of which took place in 1627. The fact that the Manuductio (early 17th century) still records the old pronunciation for Tonkin is further proof of this. The last large "migration" from the North actually occurred in 1648, when the Nguyễn captured 30,000 war prisoners from the Northern army and sent them to settle the southern territories. Coincidentally this period corresponds to the time where Western missionaries laid the foundations of *chữ quốc ngữ*, the latinized script,

with the pioneer Francisco de Pina arriving in Cochinchina in 1617 and Alexandre de Rhodes completing the *Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum* in 1651. It is a lucky coincidence because without the missionaries and the latinized script, details of pronunciations from that highly interesting period would not be recorded for posterity.

By the end of the 19th century the hỏi-ngã pitch reversal in the North has been completed, as evidenced by Gouzien (1897: 7). It may have been brought about by one of two important historical events. The first was when Lê-Trịnh troops took the capital Thăng Long (present day Hà Nội) from the Mạc kings, at the end of the 16th century. The second was when Cochinchine troops under Quang Trung (1789) and then Gia Long (1802) took Thăng Long from the Lê-Trịnh. Each time (perhaps more so the first time, due to the Lê-Trịnh court actually moving to Thăng Long) the city received significant immigration of troops, officials and accompanying people from the northern parts of central Vietnam (Thanh Nghệ Tĩnh) with their different accent, that could have caused a relatively rapid - one or two generation - change in pronunciation in the capital, which then spread to the surrounding provinces. The North-Central accent tends to pronounce all tones, except ngang, in a low register (Hoàng Thị Châu, 2009) and that could have caused hỏi to fall in pitch, after which ngã rose to occupy its old place. A similar phenomenon, very obvious to the ear of older Northern dialect speakers, took place in Hanoi after it changed hands in 1954, resulting in large out-migration of local people and immigration from northern central Vietnam, after which the sắc tone gradually drops in pitch until it becomes lower than the ngang (level) tone (Figure 20).



Figure 20. The sắc tone in Northern Vietnam according to Gouzien (1897), Nguyen Van Loi & Edmundson (1998) and Pham Ngoc Hung (2016). The pitch contours from Nguyen Van Loi and Pham Ngoc Hung have been transcribed into musical notes for easy comparison.

Are there areas in central or south Vietnam apart from Bình Định which still retain the hỏi ngã differentiation? This is a topic that needs further research as soon as possible before dialectal accents are diluted further. Cadière (1902: 88) still noted that hỏi and ngã were distinct tones in Quảng Nam at the beginning of the 20th century, and Chéron (1904: 42, 50-51) noted that the same held in Saigon-Cochinchina at that time, with hỏi > ngã. Why and how this distinction disappeared is another interesting question. Could it be a consequence of early 20th century migration from the North under the French colonial regime? Large numbers of “coolies” from the North were hired for plantations in the South and it is likely some of them stayed, as agricultural jobs in the South were plentiful compared with the North. It is conceivable that the

intermixing of two opposite pronunciations for hỏi and ngã led to their eventual merging. However, the process could have started earlier as the south has long been a melting pot of Vietnamese, Chinese, Khmers and others. It would be fascinating to see if the same process happens in Bình Định before our eyes.

The present results also shines some light on the latinization process that led to chữ quốc ngữ. Bình Định and Quảng Nam were the first bases for the Jesuit missionaries responsible for this process: Francisco de Pina, Gaspar do Amaral, Antonio Barbosa, Francesco Buzomi, Christoforo Borri, Alexandre de Rhodes. As stated by Prof. Phan Huy Lê: *“The birth of Chữ Quốc ngữ took place in three centres: Nước Mặn (Bình Định), Hội An and Thanh Chiêm (Quảng Nam), among which Nước Mặn is probably the earliest”* (Đông A, 2022). However, it is commonly believed that the hỏi-ngã notation was based on the Northern accent. For example, Nguyễn Văn Lợi (2018) wrote: *“In the first decades of the 17th century, when living in Thanh Chiêm (Quảng Nam), Nước Mặn (Bình Định), the missionaries came into contact with the people of this region and learned and spoke their language, which had only five tones, with no distinction between hỏi and ngã. The use of only three markings, huyền, sắc and ngã, to record four tones, with no distinction between hỏi and ngã in the initial period, and the confusion of these two tones in the missionaries' manuscripts were traces of the Southern dialect in the National Language script.”*

If the Bình Định accent distinguishes between hỏi and ngã and pronounces them exactly as the missionaries have transcribed, as we have shown in this article, then all six tone markings in chữ quốc ngữ could have been based on the Binh Dinh accent from the beginning. The reason why the missionaries did not distinguish between hỏi and ngã at first was simply that the two tones were difficult to distinguish for outsiders, just as most Vietnamese today cannot hear the difference between them in the Bình Định accent.

5. Conclusions

We have recorded a number of speakers from Bình Định with a wide range of ages, provenance and education levels. Nearly half of our subjects are able to differentiate between the hỏi and ngã tones, in a way similar to that transcribed by western missionaries during the 17th to 19th centuries all over the country, but opposite to the way the tones are now pronounced in the North. Thus the widely held belief that only the northern accent distinguishes between hỏi and ngã and has the complete set of six tones can now be definitely discarded.

In Bình Định the two tones are similar in pitch contour shapes, with hỏi rising from a lower starting point than ngã by about 2 or 3 semitones on average. Thus Bình Định has retained the pronunciation of hỏi and ngã from previous centuries, while the pitches have been reversed in the North. This reversal must have happened after the country was divided by the Trịnh-Nguyễn's

secession at the end of the 16th century, likely when the capital Thăng Long changed hands. By the end of the 19th century the pitch reversal has been completed in the North.

Records also show that the southern part of the country (around Saigon) also retained the hỏi ngã distinction in a manner similar to Bình Định as late as the beginning of the 20th century. What could have caused the loss of this distinction and is it likely to happen also to Bình Định? The fact that at least half the Bình Định subjects we recorded do not make the distinction is cause for fear that this will happen here also. If so it would be a pity because every living dialect is a trove of precious information about the evolution of language and its links to national history.

Bình Định is a cradle of chữ quốc ngữ, with Nước Mặn port in Tuy Phước district being one of the earliest centres for the Jesuit missionaries who gave it birth. The findings of this work show that all the tonal marks found in the quốc ngữ script could have been based from the local dialect rather than from the North as commonly believed.

To throw further light on the questions raised by this work, we suggest that more sound recordings be collected not only in Bình Định but around the country, since there may be other pockets of “old pronunciation”. Local knowledge and opinion should be paid more attention: Bình Định natives’ statements about their tonal characteristics have long been ignored by outsiders and linguists. This work is a matter of some urgency due to migrations, urbanisation and the pressure on local speakers to conform to the “standard pronunciation”, which usually means Hà Nội’s. The troves of ancient documents in quốc ngữ by missionaries and Vietnamese Catholics, as well as more recent work done during the colonial period should be studied more comprehensively to trace the evolution of pronunciation.

Acknowledgements

Sydney composer Hoàng Ngọc-Tuấn provided the initial impetus for this research by informing the first author about the hỏi ngã pronunciation in Bình Định and providing an aural simulation. We would also like to thank Father Võ Tá Khánh, Dr Huỳnh Thị Hồng Hạnh, historian Nguyễn Thanh Quang, Dr Nguyễn Văn Huệ, Mr Nguyễn Trần Quý and Mr Lê Bá Hồng for their help and encouragement in this project.

References

Audacity (2014) version 3.7.0. <https://www.audacityteam.org/>

Cadière, Léopold Michel (1902) Phonétique annamite (dialecte du Haut Annam).
<https://archive.org/details/phontiqueannami00unkngoog/page/n103/mode/2up?view=theater>,

<https://revues.vietnamica.online/version2/livres/cadiere-leopold-michel-phonetique-annamite-dialecte-du-haut-annam/>

Chéon, Arthur (1904) *Cours de Langue Annamite* 2nd edition. F.H. Schneider, Hà Nội.

de Rhodes, Alexandre (1651) *Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum*, Roma.

Đào Đức Chương (2007) Giọng Bình Định (The Bình Định accent), paper at the International Conference on Vietnamese Language History and Teaching, July 2007, Viện Việt Học (Vietnam Studies Institute), Westminster, California. <https://viethocjournal.com/2018/10/giong-binh-dinh/>. Accessed 5/12/2024.

Đoàn Thiện Thuật (1976) *Ngữ Âm Tiếng Việt [Vietnamese Phonology]*. National University Hà Nội.

Đông A (2022) “Vinh danh những người sáng tạo ra chữ quốc ngữ: Cởi mở, chân thành trong tiếp nhận & phát triển văn hóa”, <https://gpquinhon.org/van-hoa-xa-hoi/vinh-danh-nhung-nguoi-sang-tao-ra-chu-quoc-ngu-coi-mo-chan-thanh-trong-tiep-nhan-phat-trien-van-hoa-5154.html>

Ferlus, Michel (1998) Les systèmes de tons dans les langues viet-muong. *Diachronica* 15(1): 1-27. Halshs-00922841f. <https://shs.hal.science/halshs-00922841v1>

Gouzien, Paul (1897) *Manuel franco-tonkinois de conversation spécialement à l'usage du médecin*. https://openlibrary.org/books/OL6478745M/Manuel_franco-tonkinois_de_conversation_spe%CC%81cialement_a%CC%80_l'usage_du_me%CC%81decin, <https://archive.org/details/manuelfrancoton00gouzgoog/page/n26/mode/2up?view=theater>

Haudricourt, André-Georges (1954) De l'origine des tons en vietnamien. *Journal Asiatique* vol. 242: 69-82.

Hoàng Thị Châu (2009) *Phương ngữ học tiếng Việt [Vietnamese dialectology]*. NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

Manuductio ad Linguam Tunckinensem (17th century). Unknown author. Figures are reproduced from Fernandes, Gonçalo & Assunção, Carlos (2017) First codification of Vietnamese by 17th-century missionaries: the description of tones and the influence of Portuguese on Vietnamese orthography. *Histoire Épistémologie Langage*, vol. 39/1: 155-176, doi : <https://doi.org/10.3406/hel.2017.3592>.

Maspéro, Henri (1912) *Etudes sur la phonétique historique de la langue annamite*. Les initiales.

Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient vol. 12: 1-124

Morrone, Joseph (1819) Letter to Captain White, in *Vocabulaire Cochinchinois et Français*, Catholic Missionary at Saigon in Cochinchina, <https://www.pem.org/blog/phillips-library-digitizes-dictionaries-from-vietnam-and-unlocks-stories-of-museum-founders-and-their-travels>, https://archive.org/details/mss836cochinchinesefrench_202102/page/n5/mode/2up?view=theater

Nguyễn Cung Thông (2024) Tiếng Việt từ TK 17: các thanh hỏi ngã trong chữ quốc ngữ và giọng Sài Gòn (Part 47A) [Vietnamese from the 17th century: the hỏi and ngã tones in quốc ngữ script and the Saigon accent] <https://nghienquulichsu.com/2024/09/20/tieng-viet-tu-tk-17-cac-thanh-hoi-ngã-trong-chu-quoc-ngu-va-giong-sai-gon-phan-47a/>

Nguyễn Văn Lợi (2018), Sự hình thành cách ghi thanh điệu chữ Quốc Ngữ [Formation of the tonal notation in the quốc ngữ script]. <https://vanviet.info/nghien-cuu-phe-binh/su-hnh-thnh-cch-ghi-thanh-dieu-chu-quoc-ngu/>

Nguyen Van Loi, Edmondson, Jerold A. (1998) Tones and voice qualities in modern northern Vietnamese: Instrumental case studies. *Mon-Khmer Studies* vol. 28: 1-18.

Praat: Doing phonetics by computer. Paul Boersma and David Weenink. <https://www.fon.hum.uva.nl/praat/>

Pham Ngoc Hung, Trinh Van Loan, Nguyen Hong Quang (2016) Statistical Analysis of Vietnamese Dialect Corpus and Dialect Identification Experiments. *International Journal of Scientific Engineering and Applied Science (IJSEAS)* vol. 2/8: 255-266.

Taberd, Jean-Louis & Pigneau de Behaine, Pierre (1838) *Dictionarium Anamitico-Latinum*.

THANH DẤU HỎI NGÃ TRONG GIỌNG BÌNH ĐỊNH

Phạm Quang Tuấn, Nguyễn Cung Thông, Trần Văn Trung

TÓM LƯỢC

Người ta thường nghĩ rằng chỉ giọng miền Bắc Việt Nam có đủ sáu thanh dấu, còn các miền khác chỉ có tối đa năm dấu vì không phân biệt hỏi ngã. Chúng tôi đã thu âm giọng Bình Định và thấy rằng giọng này cũng phân biệt đủ sáu thanh dấu. Tuy nhiên không như giọng Bắc, giọng Bình Định phát âm ngã thấp hơn hỏi, giống cách phát âm trong những thế kỷ 17-19 mà các giáo sĩ Tây phương đã ghi lại bằng nốt nhạc. Có thể suy ra rằng Bình Định đã giữ lại cách phát âm hỏi ngã cổ đem từ miền Bắc vào, trong khi phát âm miền Bắc đã đảo ngược sau khi đất nước chia cắt thời Trịnh Nguyễn (cuối thế kỷ 16). Bình Định được biết là một cái nôi của chữ quốc ngữ và giọng Bình Định có đầy đủ các thanh để các giáo sĩ tạo ra sáu dấu trong chữ quốc ngữ, không cần dựa vào thanh điệu miền nào khác.

DẪN NHẬP

Chữ quốc ngữ có sáu dấu ngang, sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, nhưng theo quan niệm “thông thường” của đa số người Việt thì chỉ có giọng miền Bắc là phân biệt đủ sáu dấu, còn giọng các miền khác chỉ có nhiều nhất là năm vì không phân biệt hỏi và ngã. Phần lớn những bài trên báo chí phổ thông và ngay cả những sách giáo khoa và nghiên cứu khoa học cũng khẳng định điều đó (chẳng hạn, Hoàng Thị Châu, 2009; Nguyễn Văn Lợi 2018; <https://ngonngu.net/pn-nguam-3vung/313>).

Tuy nhiên đây có thể là một tình trạng khá mới. Những tài liệu về ngôn ngữ Việt Nam suốt từ thế kỷ 17 tới thế kỷ 19 của các giáo sĩ Tây Phương không thấy nói rằng các tỉnh Đàng Trong (ngoại trừ Quảng Trị và Thừa Thiên, theo Cadière 1902, tr. 82) lẫn lộn hay đồng hóa hai dấu hỏi ngã (Nguyễn Cung Thông, 2024). Thư của linh mục Morrone cho thuyền trưởng White (1819) viết ở Sài Gòn nói rằng giọng miền Nam thời đó có phân biệt hỏi ngã: “Người Đàng Trong nói như hát, họ có sáu thanh dấu, ă, à, á, ả ã; thanh đầu [ngang] không có dấu vì là thanh căn bản.” Morrone cũng dùng nốt nhạc để mô tả sáu dấu. Từ điển của Taberd (1838, trang viii) cũng ghi nhận sáu dấu mặc dù ông chỉ hoạt động ở miền Nam.

Ký âm bằng nốt nhạc của các giáo sĩ cho thấy thời xưa dấu hỏi đọc cao hơn dấu ngã, rất khác ở miền Bắc ngày nay. Đầu thế kỷ 20 sách giáo khoa của người Pháp vẫn ghi nhận rằng cả Nam Kỳ lẫn Bắc Kỳ đều phân biệt hỏi ngã, nhưng phát âm trái ngược nhau: “*Giọng hỏi cao [ton interrogatif aigu] thì ký âm bằng DẤU HỎI ở Nam Kỳ và DẤU NGÃ ở Bắc Kỳ. Giọng hỏi trầm [ton interrogatif grave] thì ký âm bằng DẤU NGÃ ở Sài Gòn và DẤU HỎI ở Bắc Kỳ.*” (Chéon. 1904, tr. 42). Tuy nhiên Chéon cũng viết rằng ở Nam Kỳ hay lẫn lộn hỏi ngã (tr. 50).

Căn cứ vào sự hình thành của các thanh dấu trong tiếng Việt cổ cũng có thể suy ra rằng thời xưa dấu hỏi ở âm vực cao và dấu ngã ở âm vực thấp, ngược lại với cách phát âm của miền Bắc thời nay (Maspéro, 1912 tr. 95; Haudricourt, 1954; Đoàn Thiện Thuật, 1976, tr. 117-118). Vẫn còn dấu vết của giai đoạn này trong những tiếng láy: thường hai tiếng trong một từ láy nằm cùng âm vực, và ta thấy dấu hỏi hay đi với ngang

và sắc là những thanh thuộc âm vực cao (như vất vả, thông thả), còn dấu ngã hay đi với huyền và nặng ở âm vực thấp (buồn bã, lặng lẽ). Tuy nhiên chưa biết đích xác là sự đảo ngược âm vực giữa hai dấu hỏi ngã đã xảy ra từ lúc nào ở miền Bắc.

Ngày nay, khi hỏi những người gốc Bình Định lưu tâm về vấn đề này thì họ nói rằng giọng Bình Định phân biệt hỏi ngã rất rõ ràng, với thanh hỏi cao hơn thanh ngã. Điều này cũng đã được ghi nhận trong một bài thuyết trình của Đào Đức Chương (2007), một cựu giáo viên Bình Định. Nếu quả người Bình Định đọc dấu hỏi cao hơn dấu ngã thì cách phát âm đó ngược với giọng miền Bắc hiện nay nhưng lại tương tự cách phát âm hỏi ngã theo những tài liệu của các nhà truyền giáo Tây phương trước thế kỷ 20 (Manuductio, TK 17; de Rhodes, 1651; Morrone, 1819; Taberd, 1838).

Cách phát âm hỏi ngã trong giọng Bình Định hiện đại chưa được giới ngôn ngữ học chú ý và chưa có dữ liệu cụ thể về việc này. Vì vậy chúng tôi thấy rằng việc thu âm giọng Bình Định là một vấn đề quan trọng và cấp bách. Quan trọng bởi vì như chúng ta sẽ thấy, nó có thể giúp làm sáng tỏ thêm sự biến chuyển của tiếng Việt và lịch sử dân tộc nói chung. Cấp bách bởi vì hiện nay, với sự di trú dễ dàng, sự đô thị hóa, sự chuẩn hóa toàn quốc của hệ thống giáo dục và ảnh hưởng của truyền thông như radio TV và mạng xã hội, những đặc tính của phát âm địa phương dễ bị loãng đi hoặc mất hẳn do ảnh hưởng của những giọng thông dụng hơn như giọng Hà Nội và Sài Gòn. Hiện tượng “đồng hóa” này đã bắt đầu từ giữa thế kỷ 20 và càng ngày càng nhanh chóng hơn.

Nói tóm lại, dữ liệu về sự phân biệt hỏi ngã có thể cho chúng ta một cái nhìn rõ hơn về sự biến chuyển của tiếng Việt qua các địa phương và các thời đại và liên quan giữa chúng với những biến cố lịch sử, xã hội.

Vì vậy chúng tôi đã đề xuất nghiên cứu này với những mục đích sau:

1. Thu âm một số giọng gốc Bình Định và lân cận từ những người khác nhau về tuổi tác, giới tính, học lực, quê gốc.
2. Phân tích cách phát âm hỏi ngã trong giọng Bình Định và so sánh với phát âm ở những địa phương và thời kỳ lịch sử khác.

PHƯƠNG PHÁP

Chúng tôi dùng điện thoại cầm tay để thu âm mỗi đối tượng. Chúng tôi hỏi tên, tuổi, quê gốc, trình độ học vấn và những nơi đã cư trú một thời gian lâu ngoài Bình Định (có thể ảnh hưởng đến giọng nói). Mỗi người được yêu cầu đọc văn bản sau đây một cách chậm rãi và rõ ràng:

PHẦN 1:

Ba Má, Ba, a

Bá lạp, Bá, á

Bà nội, Bà, à

Bà chuột, Bà, ả

Bã mía, Bã, ã

Bây bạ, Ba, ạ

PHẦN 2:

Biểu diễn (2 lần)

Diễn tả (2 lần)

Thỏa mãn (2 lần)

Dẫn giải (2 lần)

PHẦN 3:

Tôi cũng ở tỉnh này (2 lần)

Trước khi làm phải nghĩ kỹ (2 lần)

Anh đã hỏi vợ anh chưa? (2 lần)

Tôi đi dự buổi lễ khánh thành (2 lần)

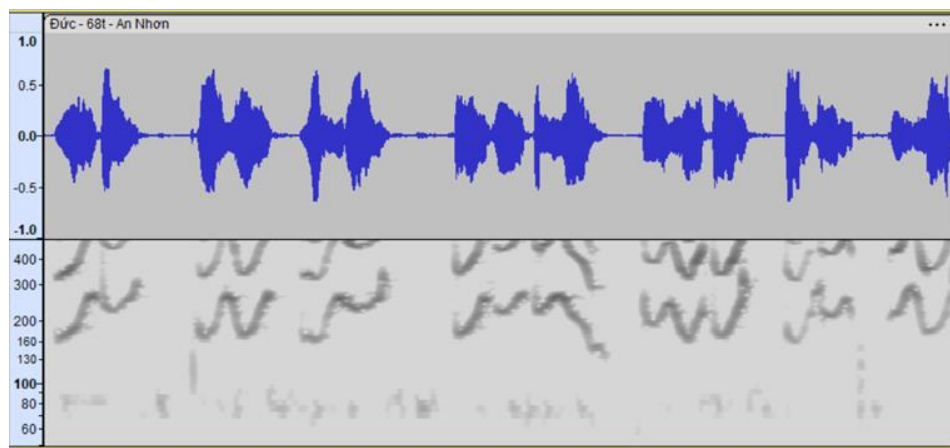
Phần 1 có mục đích thu mỗi thanh dấu khi đọc riêng biệt với âm “ba” hoặc “a”. Những chữ đầu (chẳng hạn “Ba má”) là để cho đối tượng hiểu mình đang đọc chữ gì, dấu gì.

Phần 2 gồm những chữ kép, mỗi chữ có một âm hỏi và một âm ngã, có khi ngã đi trước, có khi hỏi đi trước. Phần này cho phép chúng ta so sánh trực tiếp cao độ tương đối giữa hai dấu hỏi ngã, xem dấu nào cao hơn.

Phần 3 gồm những câu nói chứa đựng dấu hỏi đi theo dấu ngã hoặc ngược lại, nhưng hai dấu đó không thuộc về một chữ kép mà thuộc về những chữ đơn lập. Mục đích là để xem phát âm hỏi ngã có thay đổi gì không khi hai dấu đó được dùng trong một câu nói.

Như đã nói ở trên, không có một giọng Bình Định duy nhất mà có nhiều biến đổi khác nhau tùy nhiều yếu tố. Vì vậy chúng tôi làm một sàng lọc sơ khởi, dùng tai nghe để lựa chọn những giọng nào phân biệt hỏi ngã rõ ràng và tập trung vào phân tích những giọng này..

Với mỗi file thu âm, chúng tôi cắt bỏ những chữ không cần thiết, chỉ để lại những chữ có dấu hỏi hoặc ngã. Chúng tôi dùng ứng dụng Audacity để làm spectrogram và điều chỉnh thông số để làm hiện rõ những vùng tần số chính F0, F1 v.v. (Hình 1). Spectrogram này tuy không có độ phân giải tần số cao như những phần mềm chuyên biệt nhưng cho thấy âm vực của F0, F1 v.v. từ đó có thể chọn băng tần thích hợp để đo F0 bằng ứng dụng Praat.



Hình 1: Spectrogram làm bằng phần mềm Audacity, cho thấy F0 nằm trong khoảng 100-300 Hz.

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Trước khi xem xét kết quả cần chỉ ra một số vấn đề có thể gây khó khăn trong việc phân tích:

1. Bình Định không có một giọng đọc nhất mà có những giọng khác nhau tùy theo vùng và ngành nghề (Đào Đức Chương, 2007) nên phải cẩn trọng khi rút những kết luận tổng quát.
2. Tuy đã được yêu cầu đọc chậm rãi, nhiều người vẫn đọc nhanh vì không có thói quen nói chậm. Khi đọc nhanh thì dấu có thể không rõ hoặc biến đổi.
3. Những người học lực thấp và ở miền quê có thể không quen thuộc với một vài chữ dùng trong test nên đọc sai. Chẳng hạn, họ có thể không biết chữ “bà chuột” (miền Nam thường gọi là “thuốc chuột”), “dẫn giải”.
4. Giọng “nguyên chất” nhất là ở những người già ở các vùng quê. Tuy nhiên nhiều khi những người này học lực không được cao và ít đọc sách báo nên gặp khó khăn khi đọc bài test giọng để thu âm.

Vì những lý do trên đối tượng có thể đọc sai hay lầm lẫn hai dấu hỏi ngã ở một vài trường hợp, tuy họ có khả năng phân biệt rõ ràng.

Chúng tôi đã thu âm 32 người Bình Định tuổi từ 9 tới 86, học lực từ lớp 4 tới đại học, quê các vùng An Nhon, Hoài Nhon, Phù Cát, Phù Mỹ, Quy Nhon, Tây Sơn và Tuy Phước. Trong số đó có chừng một nửa phát âm phân biệt hai dấu hỏi ngã (điều này sẽ kiểm chứng sau). Các thông tin mà chúng tôi có trước cũng tiên liệu kết quả này: không phải người Bình Định nào cũng phân biệt hỏi ngã rõ ràng mà còn tùy địa phương và nghề nghiệp, và nhiều người, nhất là ở Quy Nhon, bị ảnh hưởng bởi giọng Nam hay Bắc nên không còn phân biệt. Một giáo viên ở Quy Nhon phân biệt theo kiểu giọng Bắc (ngã cao hơn hỏi), có lẽ là do ảnh hưởng của môi trường làm việc.

Những phân tích âm thanh tiêu biểu sau đây lấy từ bốn người trong nhóm có phân biệt hỏi ngã:

1. Ông Quang, 66 tuổi, từ Phù Cát, học xong đại học và làm nghiên cứu sử học.
2. Ông Tuấn, 69 tuổi, từ Tây Sơn, học hết cấp 1;
3. Em Tài, 9 tuổi, từ Tây Sơn, đang học lớp 4;
4. Bà Hoa, 47 tuổi, từ An Nhơn, học văn cấp 2;

Có thể thấy bốn người này rất khác nhau về tuổi tác, học vấn, nghề nghiệp. Ông Tuấn, em Tài và bà Hoa chưa bao giờ rời sinh quán, còn ông Quang đã sống 4 năm ở gia Lai và 4 năm ở Huế, còn lại thì ở quê Phù Cát và ở Quy Nhơn.

Trước tiên, chúng tôi sẽ xem xét và so sánh hình dạng đường nét chung của hai thanh hỏi ngã trong giọng từng người. Sau đó, chúng tôi sẽ cố gắng định lượng sự khác biệt giữa hai dấu.

1. So sánh hình dạng pitch contour hỏi ngã

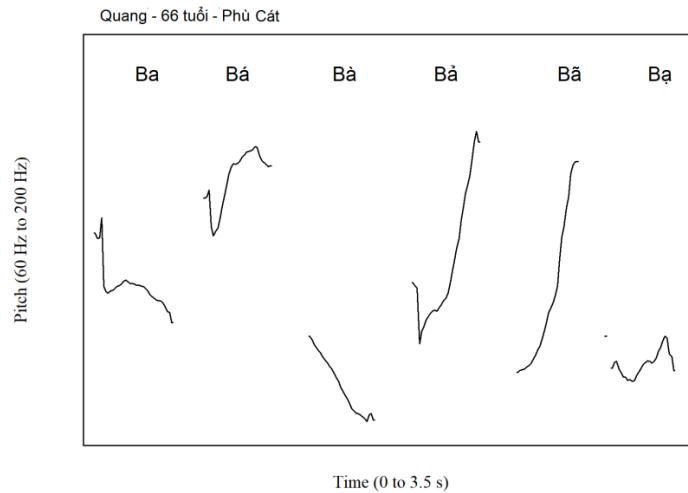
1a. Ông Quang, 66 tuổi, từ Phù Cát, đã tốt nghiệp đại học

Ta tìm hiểu phát âm của ông Quang đầu tiên, vì ông là người học văn cao nhất và phát âm chậm rãi, rõ ràng, do đó phát âm của ông có thể coi là chuẩn nhất.

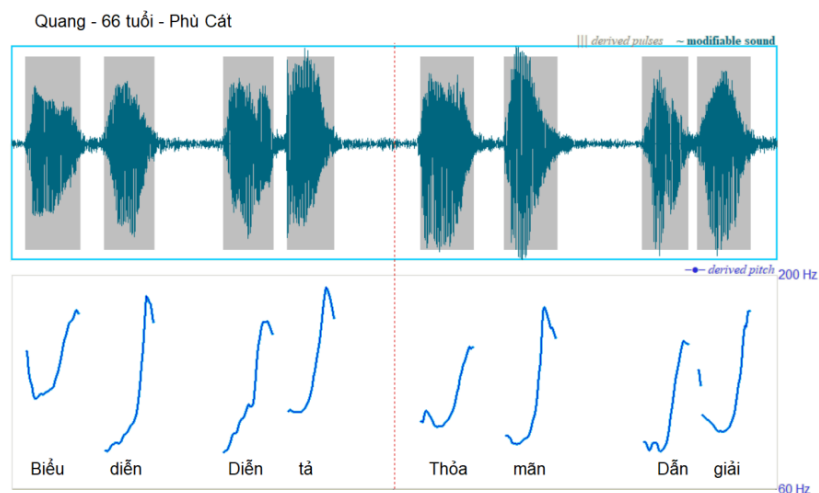
Hình 2 dưới đây cho thấy đường nét cao độ (pitch contour) của sáu dấu với vần “ba”. Trong hai hình sau (chữ kép hoặc hai chữ đi liền nhau trong câu), dạng sóng (waveform) cũng được biểu thị để người đọc có thể thấy vị trí các dấu trong pitch contour, loại bỏ những đoạn âm nối hay phụ âm..

Trong cả ba phần của test, cách phân biệt hỏi ngã của ông Quang rất nhất quán: ngã và hỏi có đường nét tương tự uốn từ dưới lên trên, nhưng ngã luôn luôn khởi đầu ở một điểm thấp hơn hỏi. Phần cuối của mỗi âm thì không cố định lắm, âm thanh vừa lên cao vừa tắt dần nên điểm cuối không rõ rệt, có khi ngã vút lên cao hơn hỏi, nhất là ở cuối câu. Có lẽ đó là do người Việt hay lên giọng cao hơn ở cuối những cụm chữ khi đọc to. Nói tóm lại âm khởi đầu của ngã và hỏi là căn bản để phân biệt hai dấu.

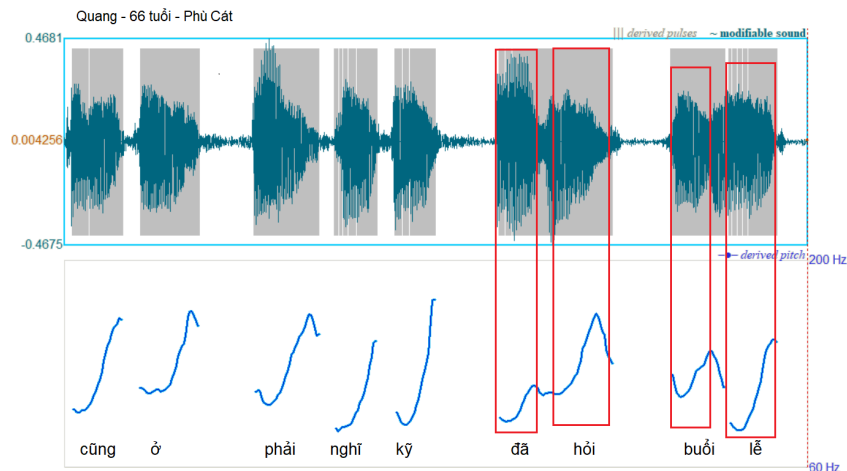
Đôi khi xuất hiện những nét nối giữa hai chữ đọc liền, chẳng hạn ở giữa “đã” và “hỏi” hoặc giữa “buổi” và “lễ”, nhưng những nét nối này không thuộc về thanh dấu căn bản, vì vậy chúng tôi đã đóng khung đo những phần chỉ thanh dấu.



Hình 2. Đường nét độ cao (pitch contour) “ba bá bà bả bã bã bạ” (ông Quang, 66 tuổi, Phù Cát) dùng Praat. Pitch analysis parameters: raw autocorrelation method with floor 60 Hz, ceiling 200 Hz, silence threshold 0.1, voicing threshold 0.4, octave cost 0.1, octave jump cost 1.0, voiced / unvoiced cost 0.14.



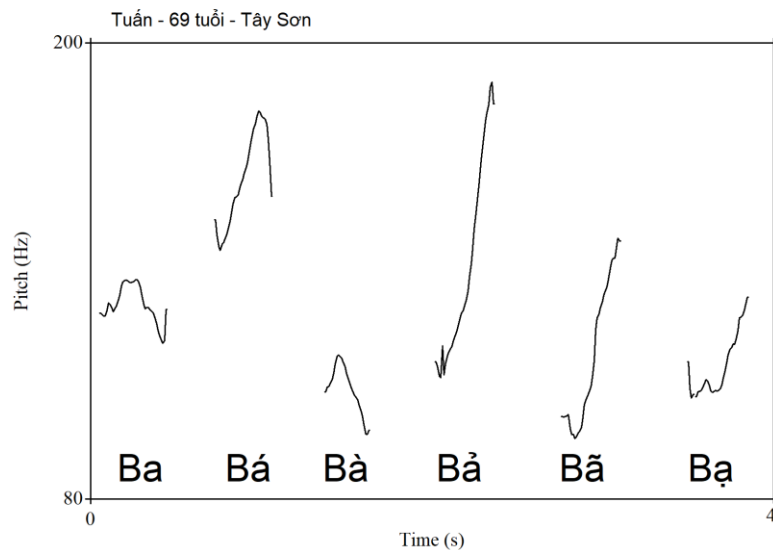
Hình 3. Độ cao (pitch contour) bốn chữ kép (ông Quang, 66 tuổi, Phù Cát). Chi tiết kỹ thuật như trên.



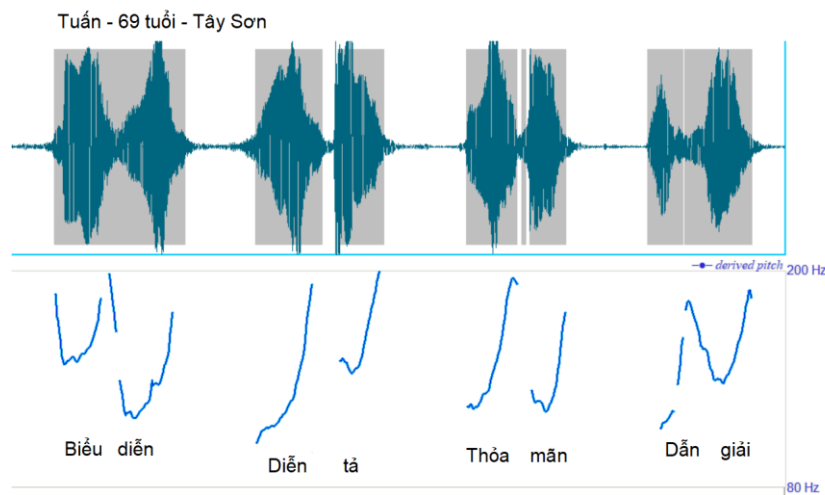
Hình 4. Độ cao (pitch contour) các dấu hỏi ngã trong một câu nói (ông Quang, 66 tuổi, Phù Cát). Chi tiết kỹ thuật như trên.

1b. Ông Tuấn, 69 tuổi, Tây Sơn, học hết cấp 1

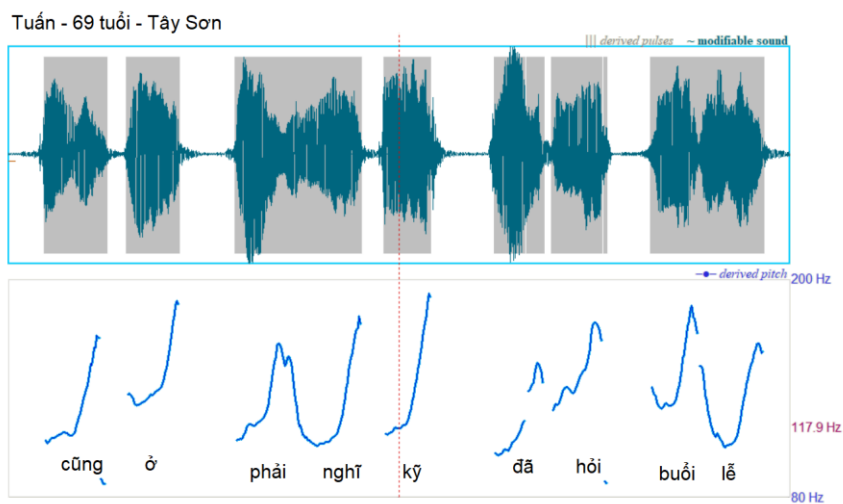
Ba hình 5-6-7 dưới đây cho thấy phát âm của ông Tuấn phần lớn cũng giống ông Quang, tuy nhiên “thỏa mãn” có vẻ không có khác biệt. Trong “phải nghĩ kỹ” chữ “phải” thấp hơn “nghĩ kỹ”. Đây có thể là vì “phải” là động từ phụ trong câu nên ông chỉ đọc lướt qua, không nhấn mạnh như “nghĩ kỹ”. Nhìn vào waveform cũng thấy “phải” được đọc nhanh, độ dài chỉ bằng nửa “nghĩ”.



Hình 5. Độ cao (pitch contour) “ba bá bà bả bã bạ” (ông Tuấn, 69 tuổi, Tây Sơn) dùng Praat. Pitch analysis parameters: raw autocorrelation method with floor 80 Hz, ceiling 200 Hz, silence threshold 0.03, voicing threshold 0.45, octave cost 0.01, octave jump cost 1.0, voiced / unvoiced cost 0.14.



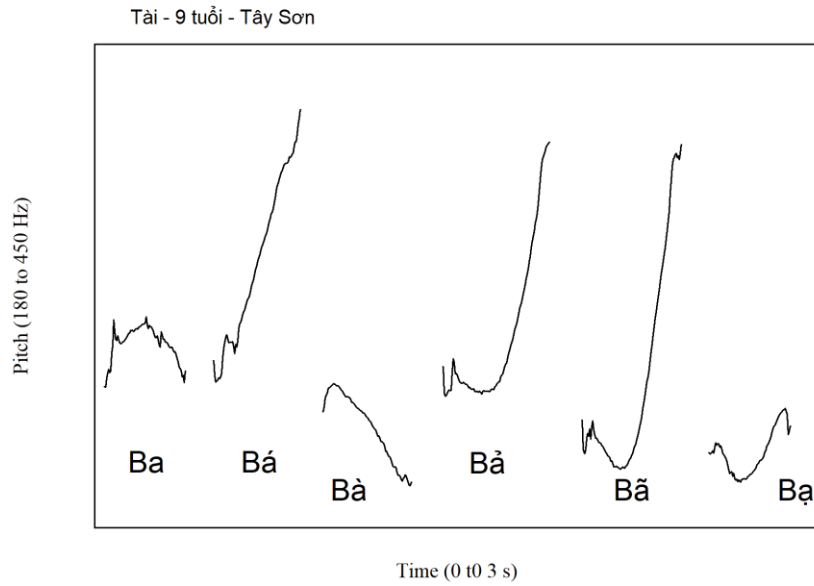
Hình 6. Độ cao (pitch contour) bốn chữ kép, (ông Tuấn, 69 tuổi, Tây Sơn). Chi tiết kỹ thuật như trên.



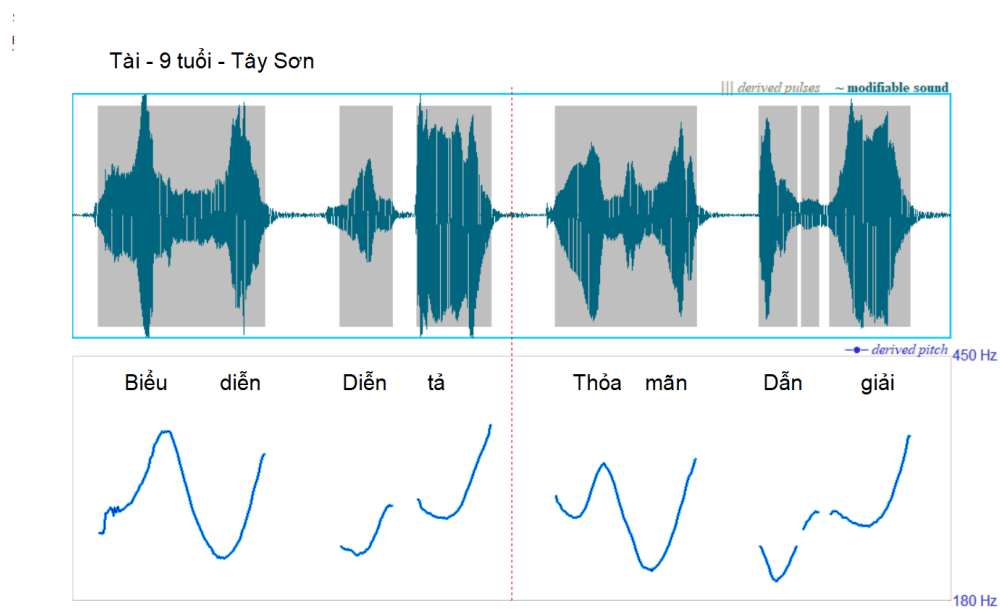
Hình 7. Độ cao (pitch contour) các dấu hỏi ngã trong một câu nói (ông Tuấn, 69 tuổi, Tây Sơn). Chi tiết kỹ thuật như trên.

1c. Em Tài, 9 tuổi, Tây Sơn, đang học lớp 4

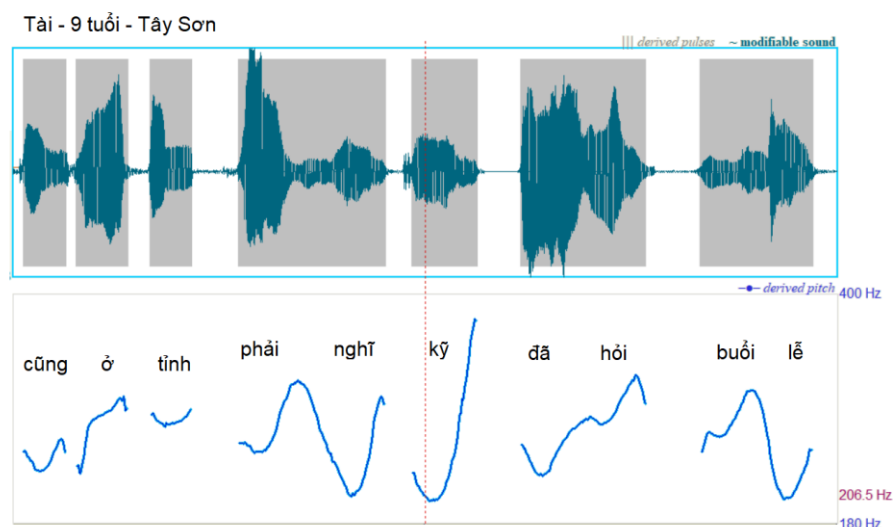
Em Tài phát âm rất rõ ràng và chuẩn (như ông Quang). Đôi khi thanh ngã kết thúc cao bằng hay hơn thanh hỏi như trong chữ “mãn” và “kỹ”, nhưng khởi điểm thanh ngã luôn luôn thấp hơn thanh hỏi, như chúng ta đã thấy ở ông Quang..



Hình 8. Độ cao (pitch contour) “ba bá bà bả bã bã bạ” (Tài, 9 tuổi, Tây Sơn) Pitch analysis parameters: raw autocorrelation method with floor 180 Hz, ceiling 450 Hz, silence threshold 0.03, voicing threshold 0.45, octave cost 0.01, octave jump cost 1.0, voiced / unvoiced cost 0.14.



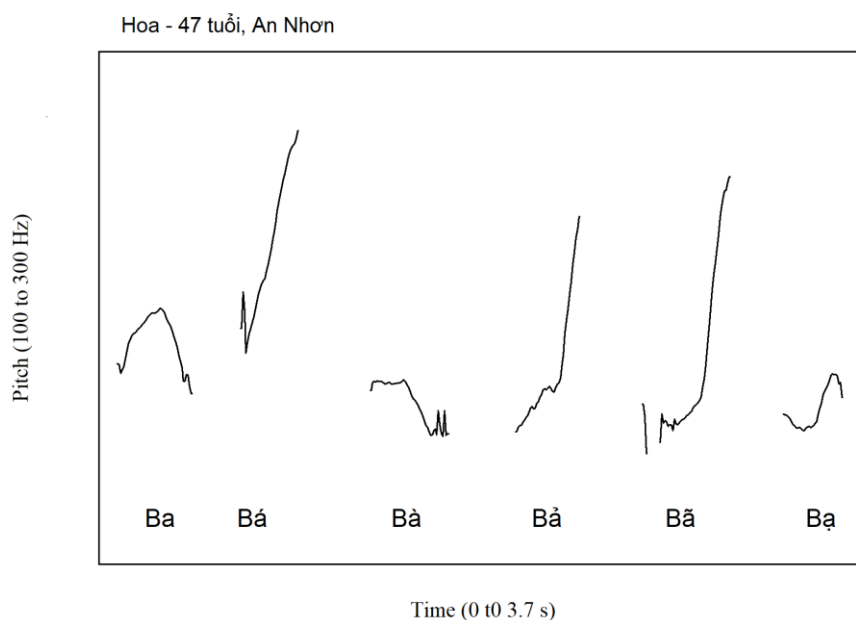
Hình 9. Độ cao (pitch contour) bốn chữ kép (em Tài, 9 tuổi, Tây Sơn). Chi tiết kỹ thuật như trên.



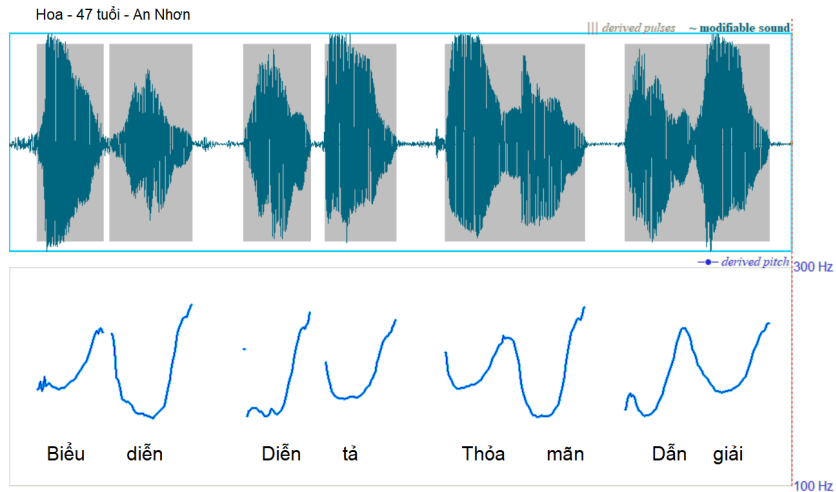
Hình 10. Độ cao (pitch contour) các dấu hỏi ngã trong một câu nói (em Tài, 9 tuổi, Tây Sơn). Chi tiết kỹ thuật như trên.

1d. Bà Hoa, 47 tuổi, An Nhơn, học văn cấp 2

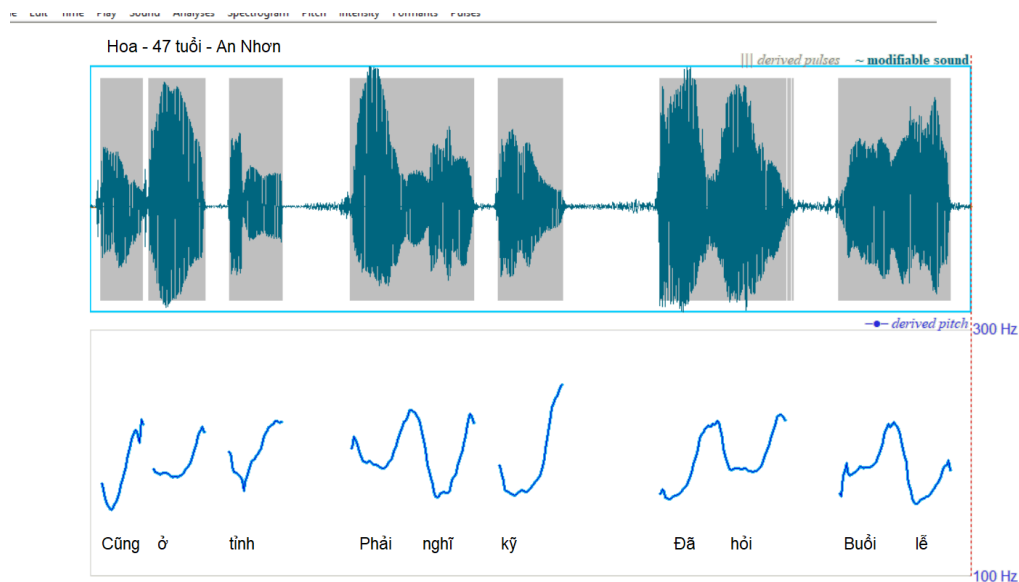
Bà Hoa phát âm bà (chuột) và bã (mía) gần như nhau. Có thể bà không biết chữ “bà chuột” (mà miền Nam gọi là “thuốc chuột”) nên lúng túng. Tuy nhiên trong những chữ kép và câu nói bà phân biệt thanh hỏi và ngã rõ ràng và chính xác.



Hình 11. Độ cao (pitch contour) “ba bá bà bả bã bạ” (bà Hoa, 47 tuổi, An Nhơn) dùng Praat. Pitch analysis parameters: raw autocorrelation method with floor 100 Hz, ceiling 300 Hz, silence threshold 0.05, voicing threshold 0.3, octave cost 0.01, octave jump cost 1.0, voiced / unvoiced cost 0.14.



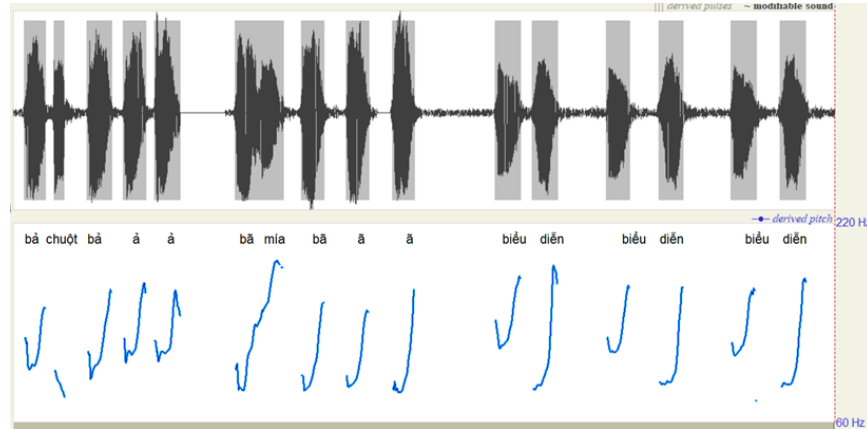
Hình 12. Độ cao (pitch contour) bốn chữ kép (bà Hoa, 47 tuổi, An Nhơn). Chi tiết kỹ thuật như trên.



Hình 13. Độ cao (pitch contour) các dấu hỏi ngã trong một câu nói (bà Hoa, 47 tuổi, An Nhơn). Chi tiết kỹ thuật như trên.

2. Biên độ biến đổi các dấu hỏi ngã

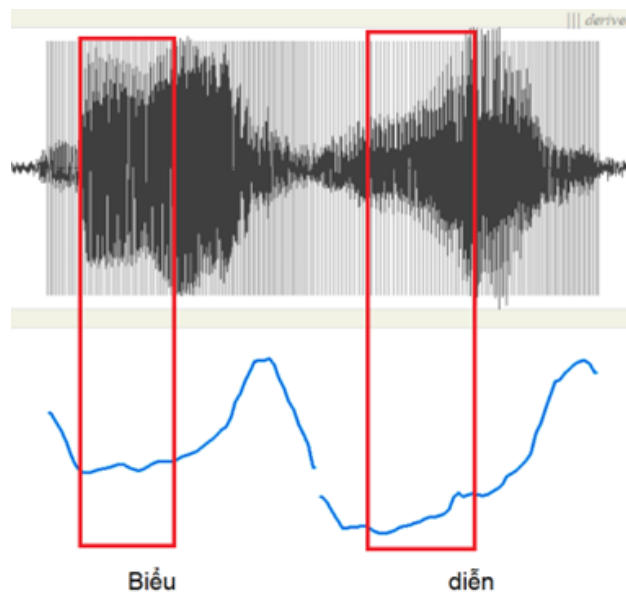
Tuy một giọng nói có những lên xuống ngẫu nhiên, những biến đổi này không ảnh hưởng đến sự phân biệt hỏi ngã. Hình 14 (Quang, 66, Phù Cát) cho thấy cao độ lên xuống với biên độ: bả 1.9 bán cung, bã 1.2 bán cung, biều 0.9 bán cung, diễn 0.4 bán cung. (Phần sau sẽ giải thích cách đo cao độ.) Biên độ của hai dấu hỏi ngã không lẫn lên nhau.



Hình 14. Biến đổi của thanh dấu trong một nhóm chữ.

3. Định lượng quãng cách giữa hỏi và ngã

Như đã thấy, hòi và ngã trong giọng Bình Định khác nhau cơ bản là ở cao độ của điểm khởi. Tuy nhiên, điểm khởi khó xác định một cách chính xác vì âm thanh lúc đó rất nhỏ và bị ảnh hưởng bởi phụ âm đầu cũng như những âm đi trước. Thay vì vậy chúng ta dùng một cách định lượng dễ chính xác hơn là lấy cao độ trung bình của nửa đầu của âm, phần này có thể xác định bằng waveform và tai. Cao độ này dễ dàng đo bằng Praat một cách chính xác. Chẳng hạn, trong hình 15 ta dùng cao độ trung bình của phần âm trong hai khung đỏ để so sánh thanh điệu của “biểu” và “diễn”.



Hình 15. Dường cao độ của nửa âm đầu để so sánh hỏi và ngã.

Sự khác biệt cao độ giữa nửa trước của thanh hỏi và nửa trước của thanh ngã sẽ được gọi là “quãng cách hỏi ngã”. Quãng cách này có thể đo bằng bán cung (semitone), một đơn vị âm nhạc quen thuộc. Chẳng hạn, ba nốt đầu của bài hát Frère Jacques (Kìa Con Bướm Vàng) cách nhau 2 bán cung. Để đổi từ tần số sang bán cung ta dùng công thức

$$\text{Số bán cung} = \log_2 (\text{tỷ số hai tần số}) * 12$$

Bảng 1 tóm tắt trị số các quãng cách khi đọc hai dấu liền nhau trong bốn giọng được chọn. Ta thấy quãng cách trung bình giữa hỏi và ngã nằm khoảng 2 tới 3 bán cung. Khoảng cách đó rất dễ nhận ra khi hai dấu đi liền nhau, nhưng nếu chúng không gần nhau thì có lẽ dễ lẫn lộn đối với người không quen tai, vì đường nét (pitch contour) giống nhau. Trong ký âm của các giáo sĩ TK 17-19 (Manulectio, Morrone, Taberd) quãng cách hỏi ngã được ghi là 2 bán cung (sol-la hoặc la-si), còn de Rhodes (1651) thì so sánh ngã-hỏi với các nốt mi - sol (cách nhau 3 bán cung), cũng không xa lắm với kết quả bài này.

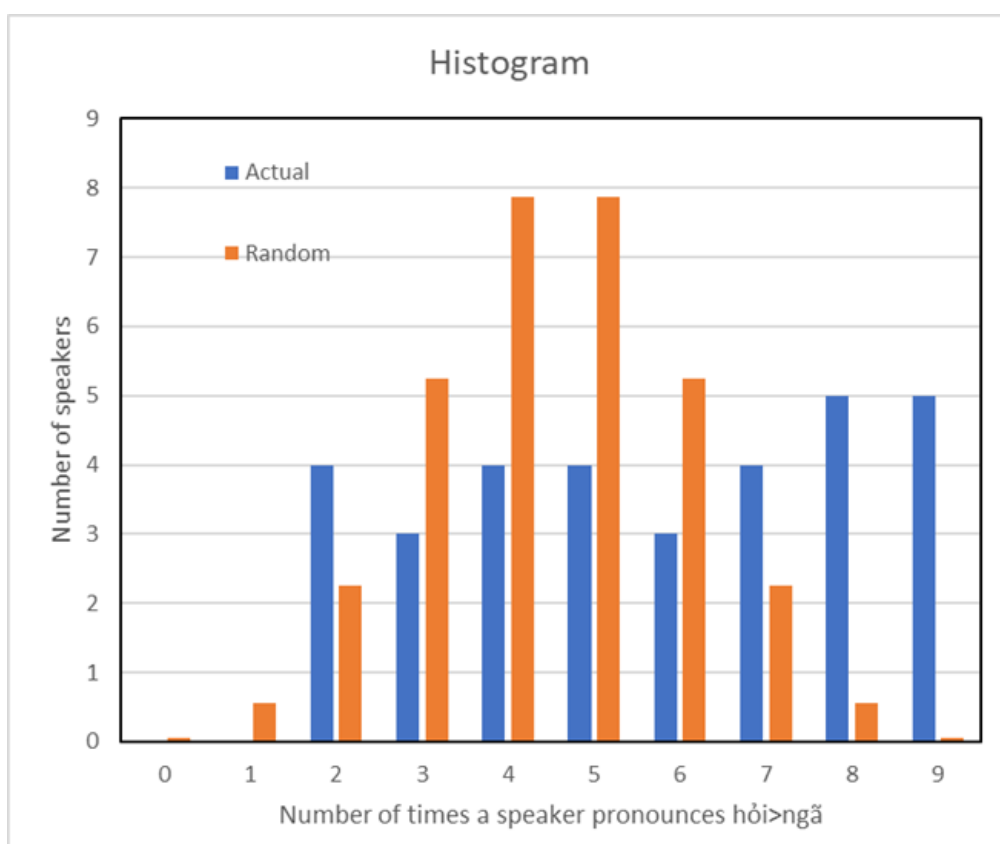
Cặp chữ	Quang	Tuấn	Tài	Hoa
bả - bã	2,8	2,6	2,7	-
biểu diễn	5,7	2,0	1,9	1,1
diễn tả	2,6	5,8	2,5	1,7
thỏa mãn	2,1	0,1	3,5	2,2
dẫn giải	3,2	5,1	3,9	2,1
cũng ở	1,6	2,8	1,7	2,2
phải nghĩ	3,3	0,8	1,7	2,0
đã hỏi	3,4	4,0	2,8	2,4
buổi lễ	1,2	3,0	2,3	1,1
Trung bình	2,9	2,9	2,5	1,8
Độ lệch chuẩn	1,2	1,8	0,7	0,5

Bảng 1. Trị số các quãng cách giữa hỏi và ngã, đo bằng bán cung.

3. Phân tích thống kê trên tổng thể mẫu

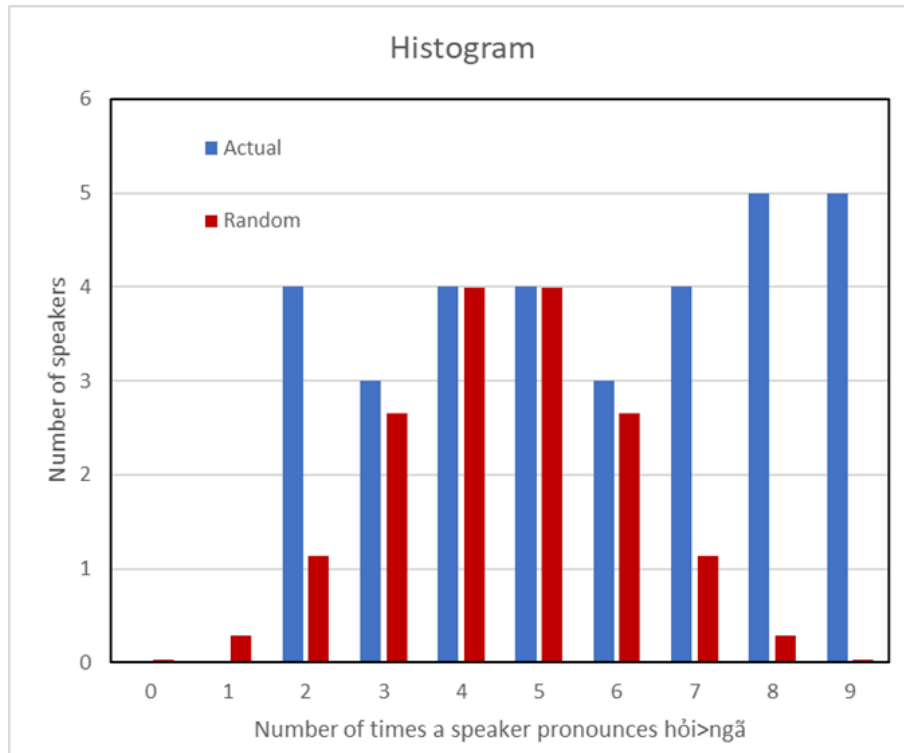
Dùng tất cả 32 mẫu đã được thu, hình 16 cho thấy sự phân phối của n (số lần một người đọc hỏi cao hơn ngã) (cột xanh). Trong test có 9 cặp chữ với dấu hỏi và dấu ngã đứng gần nhau. Nếu không phân biệt hai dấu, mỗi người sẽ đọc hỏi cao hơn ngã khoảng $n = 4$ hay 5 lần, và nếu phân biệt hoàn hảo thì $n = 0$ hoặc 9.

Hình 16 cũng biểu thị sự phân phối giả định (cột cam) nếu không ai phân biệt hỏi ngã cả, mà hỏi > ngã hoặc hỏi < ngã hoàn toàn do ngẫu nhiên. Ta thấy dữ liệu lệch về bên phải, $n = 7, 8, 9$ chứa nhiều mẫu hơn là ngẫu nhiên, chứng tỏ là có nhiều người phân biệt hỏi ngã. Nếu lấy $n \geq 7$ làm tiêu chí định nghĩa phân biệt thì 14 trong 32 người có phân biệt.



Hình 16. Cột xanh: Histogram số lần n mỗi người đọc hỏi > ngã. Cột cam: histogram cho trường hợp giả định kết quả hoàn toàn ngẫu nhiên, không ai phân biệt (phân phối nhị thức (binomial)).

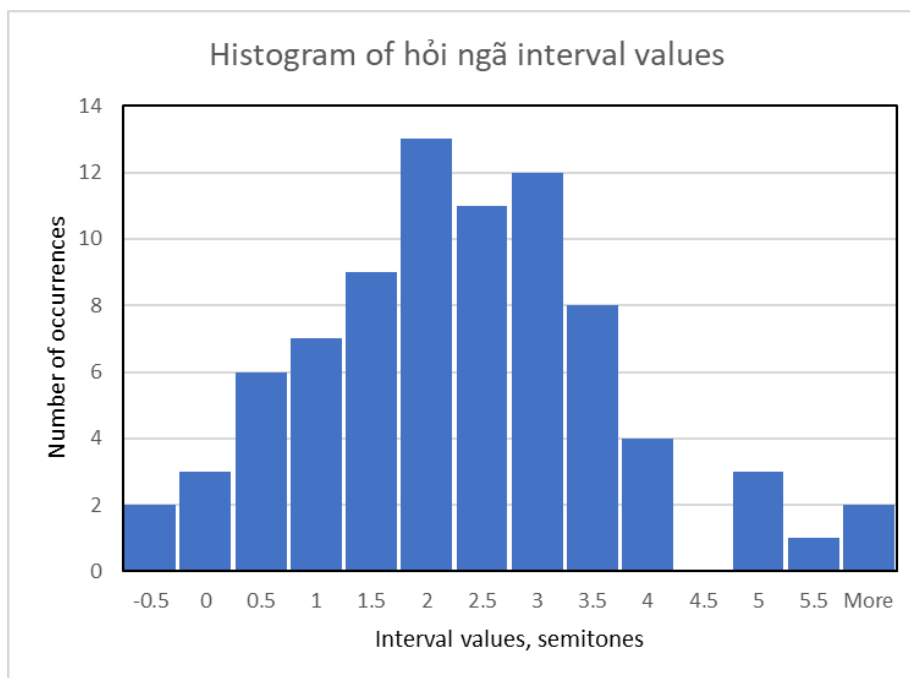
Có thể ước tính chính xác hơn bằng cách giả định rằng tổng thể mẫu gồm một thành phần phân biệt và một thành phần không phân biệt. Thành phần không phân biệt có dạng phân phối nhị thức (như khi tung đồng xu), mà chiều cao của đỉnh tại $n = 4$ đến 5 bằng trị giá đã đo được, vì theo định nghĩa, đỉnh này chứa toàn những người không phân biệt. Hình 17 cho thấy đồ thị đó: các cột màu đỏ biểu diễn nhóm người phân biệt và các điểm khác biệt giữa màu xanh lam và màu đỏ là nhóm người phân biệt.



Hình 17. Cột xanh: biểu thị phân phối số lần n một người đọc hỏi>ngã. Cột đỏ: biểu thị phân phối cho nhóm không phân biệt (phân phối nhị thức với đỉnh ở $n = 4-5$ bằng số lần đo được).

Các cột màu đỏ hoàn toàn khớp với dữ liệu từ $n = 3$ đến 6. Có 13 người về phía bên phải không nằm trong các cột màu đỏ, đó là những người phân biệt hỏi ngã. Đáng ngạc nhiên là cũng có một số người phân biệt chủ yếu phát âm hỏi<ngã theo cách miền Bắc, bằng chứng là cột ở $n = 2$ có thêm ba người nói so với dự kiến (tức là trong số bốn người với $n = 2$, có một người không phân biệt "gặp may" và ba người phân biệt mắc lỗi. Tương tự như vậy ở $n = 7$). Có lẽ đây là dấu hiệu của ảnh hưởng giọng miền Bắc. Từ biểu đồ có thể suy ra trong số mẫu của chúng tôi có 40% người phân biệt hỏi>ngã (theo kiểu Bình Định), 10% người phân biệt hỏi<ngã (theo kiểu miền Bắc) và 50% người không phân biệt.

Dùng giọng 10 người phân biệt rõ ràng nhất ($n = 8$ hoặc 9), sự phân phối quãng cách hỏi ngã được vẽ trong hình 18. Quãng cách trung bình và quãng cách trung vị (median) đều bằng 2,3 bán cung. Nếu loại bỏ những quãng cách 0 hoặc âm tính, coi là lỗi phát âm, thì trung bình là 2,5 bán cung, trung vị là 2,4 bán cung.



Hình 18. Phân phối quãng cách hỏi ngã trong 10 giọng phân biệt rõ ràng nhất.

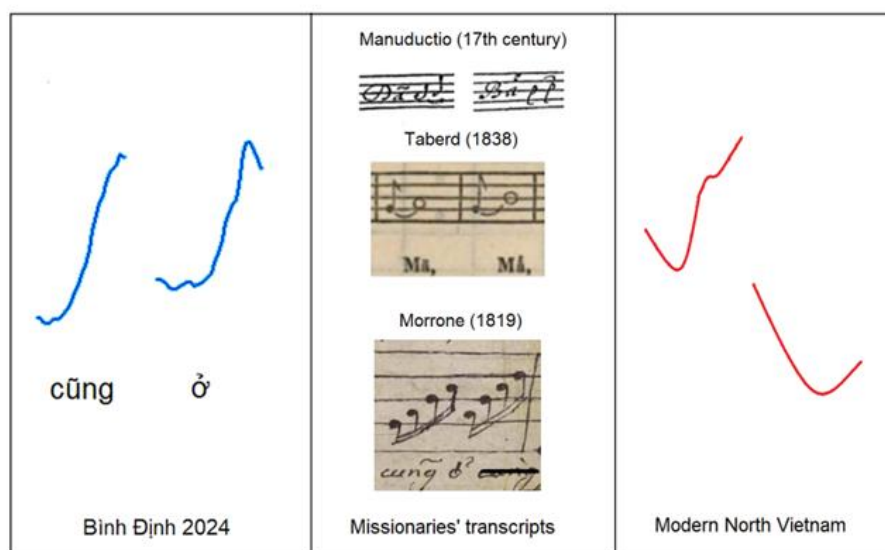
THẢO LUẬN

Bản test chúng tôi dùng chưa được hoàn hảo, còn một số khuyết điểm. Số chữ kép lẽ ra nên nhiều hơn. Vài chữ có thể không quen thuộc với dân quê Bình Định. Dù vậy, dựa vào kết quả chúng ta có thể khẳng định rằng có một thành phần của người Bình Định phân biệt rõ ràng hai thanh hỏi ngã trong phát âm. Những mẫu giọng này từ những người rất khác nhau về tuổi tác, trình độ học vấn, nhưng hầu như y hệt trong cách họ phân biệt hỏi ngã.

Những nét chính trong các cách phát âm hỏi ngã được tổng kết sơ lược trong hình 19. Sự khác biệt âm thanh giữa hỏi và ngã ở Bình Định nhỏ hơn trong giọng Bắc, nên phát sinh ra sự hiểu lầm phổ biến trong công chúng (ngoài Bình Định) lẫn giới ngôn ngữ học rằng chỉ miền Bắc là có phân biệt hỏi ngã, nghĩa là có đủ 6 thanh dấu.

Trong giọng Bắc, hỏi xuống thật thấp rồi quật lên, ngã từ lưng chừng đi lên cao (Nguyễn văn Lợi, 1998, 2018). Còn trong giọng Bình Định cả hỏi lẫn ngã đều ở dưới đi lên, có khi kết thúc ở cùng tần số, nhưng về cao độ khởi điểm thì thanh hỏi luôn luôn cao hơn thanh ngã. Có thể vì vậy mà với lỗ tai không quen thuộc, người miền khác cho là không có sự phân biệt.

Cách phát âm phân biệt ở Bình Định cũng giống phát âm mà các giáo sĩ Tây phương hoạt động ở các miền Bắc Trung Nam đã ghi xuống cho tiếng Việt mọi vùng suốt từ thế kỷ 17 tới 19. Cột giữa trong hình 19 cho thấy ký âm giọng Đàng Ngoài của Manulectio (đầu TK 17), giọng miền Nam của Morrone (1819) và của Taberd (1838).



Hình 19. So sánh phát âm ngã - hỏi trong giọng Bình Định (ông Quang), theo ký âm của các giáo sĩ Tây phương TK17 (Bắc) và TK 19 (Nam), và trong giọng Bắc hiện thời (Nguyễn Văn Lợi, 2018).

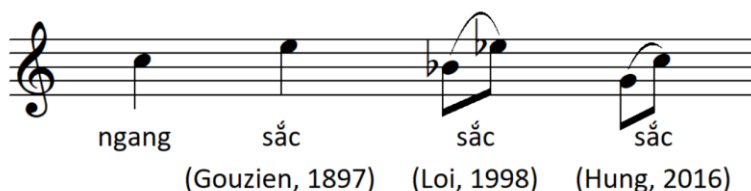
Có thể kết luận rằng Bình Định đã giữ cách phát âm hỏi ngã từ thời cổ, trong khi ở miền Bắc đã có sự biến đổi thanh dấu, ngã trở thành cao hơn hỏi và pitch contour cũng thay đổi.

Sự thay đổi ở miền Bắc xảy ra lúc nào? Từ thời Lê Thánh Tông sáp nhập Đồ Bàn (1471) dân Việt từ các miền đã di cư tới Bình Định, địa đầu phía Nam của Việt Nam, đem tới những giọng khác nhau, và có lẽ di dân từ miền Bắc (từ Thanh Hóa trở ra) đã đóng góp hai thanh dấu hỏi ngã (Đào Đức Chương, 2007).

Sự đảo lộn hỏi ngã ở miền Bắc không lan vào Bình Định, nên chắc đã xảy ra sau khi đất nước tách đôi thành Đàng Trong dưới các chúa Nguyễn và Đàng Ngoài dưới các chúa Trịnh vào đầu thế kỷ 17 (cuộc chiến Trịnh Nguyễn đầu tiên xảy ra năm 1627). Đợt “di cư” lớn cuối cùng vào Đàng Trong là vào năm 1648, khi chúa Nguyễn bắt được ba vạn tù binh Trịnh đưa đi khẩn hoang ở phía nam. Nửa đầu TK 17 cũng chính là thời điểm các giáo sĩ Tây phương bắt đầu tới Đàng Trong và chữ quốc ngữ bắt đầu hình thành, sự trùng hợp may mắn này giúp chúng ta theo dõi những biến chuyển quan trọng trong cách phát âm các dấu. Các tài liệu về tiếng Việt trong thời kỳ này, từ Nam chí Bắc (kể cả một cuốn viết rõ là ghi lại giọng Đàng Ngoài - *Manuductio ad Linguam Tunckinensem*) đều ghi rằng thanh hỏi cao hơn thanh ngã theo kiểu phát âm Bình Định ngày nay, khiến ta càng có thể chắc chắn rằng sự đảo lộn xảy ra sau đó.

Như vậy thì sự đảo lộn thanh điệu hỏi ngã ở miền Bắc xảy ra trong khoảng từ thế kỷ 17 đến 19, và cuối thế kỷ 19 thì nó đã hoàn tất (Gouzien, 1897 tr. 7 cho thấy vào năm đó dấu ngã cao hơn dấu hỏi trong giọng Bắc). Muốn biết thời điểm chính xác hơn khi nào thì cần tìm hiểu thêm, tuy nhiên hai biến cố lịch sử quan trọng ở kinh đô Thăng Long có thể đã là nguyên nhân. Lần đầu là khi quân Trịnh-Lê lấy lại Thăng Long từ nhà Mạc vào cuối TK 16; và lần hai khi quân Đàng Trong (từ Quang Trung tới Gia Long) lấy Thăng Long từ Lê-Trịnh vào cuối TK 19. Mỗi lần (nhất là lần đầu, khi triều đình Lê-Trịnh dọn vào Thăng Long) có thể gây những đợt di dân từ miền Bắc Trung bộ vào Thăng Long, dẫn đến những biến chuyển ngôn ngữ ở vùng này trong một hai thế hệ kế tiếp, những biến chuyển này sau đó lan khắp miền

Bắc. Trong giọng Bắc Trung bộ các thanh dấu ngoài thanh ngang phát âm rất thấp (Hoàng Thị Châu, 2009) nên có thể đã kéo thanh hỏi xuống, rồi sau đó thanh ngã dâng lên để thay thế. Một hiện tượng tương tự xảy ra ở Hà Nội sau khi thành phố này tiếp nhận một số lớn dân nhập cư từ miền Trung vào giữa thế kỷ 20, sau đó dấu sắc trong giọng Hà Nội tụt xuống dần và trở thành thấp hơn thanh ngang (hình 20).



Hình 20. Thanh sắc trong giọng Bắc theo Gouzien (1897), giọng Bắc theo Nguyễn Văn Lợi (1998) và giọng Hà Nội theo Phạm Ngọc Hưng (2016). (Pitch contour của Nguyễn Văn Lợi và Phạm Ngọc Hưng được ký âm thành nốt nhạc để dễ so sánh.)

Ngoài Bình Định có thể có những địa phương khác ở miền Trung hay Nam cũng còn giữ cách phát âm hỏi ngã cổ không? Vấn đề này chưa được chú ý và cần tìm hiểu thêm qua những khảo sát thực địa. Vào đầu thế kỷ 20 Cadière (1902, tr.88) vẫn còn nhận xét rằng vùng Quảng Nam phân biệt hỏi ngã rõ ràng, và Chéon (1904, tr. 42, 50-51) viết trong sách giáo khoa của trường Thông Ngôn rằng giọng Sài Gòn - Nam Kỳ vẫn phân biệt hỏi ngã (hỏi cao ngã thấp), tuy hay lẫn lộn. Nếu miền Nam vẫn phân biệt hỏi ngã ở đầu thế kỷ 20 thì tại sao chỉ vài chục năm sau sự phân biệt đó biến mất? Đây cũng là một vấn đề cần tìm hiểu thêm. Có thể đó là hậu quả của những cuộc di dân đầu thế kỷ 20 từ miền Bắc dưới chế độ thực dân Pháp? Rất nhiều nhân công từ miền Bắc được thuê làm việc tại các đồn điền ở miền Nam và có khả năng một số đã ở lại, vì công việc nông nghiệp ở miền Nam nhiều hơn so với miền Bắc. Có thể sự pha trộn của hai cách phát âm hỏi ngã trái ngược nhau đã khiến chúng nhập thành một. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã bắt đầu sớm hơn vì miền Nam từ lâu đã là nơi giao tiếp của người Việt, người Hoa, người Khmer và những sắc dân khác. Có thể chúng ta sẽ chứng kiến một quá trình tương tự xảy ra ở Bình Định.

Những kết quả trong nghiên cứu này cũng có thể làm sáng tỏ thêm quá trình sáng tạo chữ quốc ngữ. Bình Định cùng với Quảng Nam là những địa bàn hoạt động đầu tiên của các giáo sĩ Dòng Tên đã hình thành chữ quốc ngữ: Francisco de Pina, Gaspar do Amaral, Antonio Barbosa, Francesco Buzomi, Christoforo Borri, Alexandre de Rhodes. Như GS Phan Huy Lê đã nói, “*Chữ Quốc ngữ trong trạng thái phôi thai đã ra đời sớm nhất ở ba trung tâm: Nước Mặn (Bình Định), Hội An và Thanh Chiêm (Quảng Nam), trong đó, Nước Mặn có phần sớm hơn*” (Đông A, 2022). Tuy nhiên, người ta thường nghĩ rằng các giáo sĩ đã phân biệt hai dấu hỏi ngã dựa theo phát âm miền Bắc. Chẳng hạn:

“Ở các thập niên đầu thế kỉ XVII, khi sống ở Thanh Chiêm (Quảng Nam), Nước Mặn (Bình Định), các giáo sĩ tiếp xúc, học và nói theo tiếng nói vùng này, chỉ có năm thanh, không phân biệt thanh Ngã và thanh Hỏi. Việc chỉ dùng ba dấu Huyền, Sắc, Ngã để ghi bốn thanh, không có dấu phân biệt các thanh Hỏi/Ngã ở thời kì đầu và việc lẫn lộn hai dấu thanh này trong các TL của các giáo sĩ chính là các dấu vết của phương ngữ Nam trong chữ Quốc ngữ.” (Nguyễn Văn Lợi, 2018).

Nếu giọng Bình Định phân biệt hỏi ngã và phát âm đúng như các giáo sĩ đã ký âm như ta đã thấy trong bài này, thì hai dấu hỏi ngã, tức là tất cả sáu thanh dấu trong chữ quốc ngữ hoàn toàn có thể đã căn cứ vào giọng Bình Định ngay từ đầu. Việc các giáo sĩ lúc đầu không phân biệt hỏi ngã có lý do đơn giản là vì hai thanh đó khó phân biệt đối với người ngoài, cũng như hầu hết người Việt ngày nay không thấy sự khác biệt giữa hai dấu trong giọng Bình Định.

KẾT LUẬN

Chúng tôi đã thu âm giọng nói của nhiều người Bình Định khác nhau về tuổi tác, quê gốc và trình độ học vấn. Những âm liệu này cho phép kết luận rằng giọng Bình Định có khả năng phân biệt đầy đủ sáu thanh của tiếng Việt, kể cả thanh hỏi và thanh ngã. Tuy nhiên, chỉ 40% số người chúng tôi thu âm hẳn còn có sự phân biệt này.

Cách phát âm hỏi ngã ở Bình Định khác hẳn và thậm chí trái ngược với cách phát âm ở miền Bắc hiện thời, nhưng rất giống những ký âm mà các giáo sĩ Tây Phương đã ghi lại cho giọng Bắc thế kỷ 17 và giọng Nam thế kỷ 19. Hai thanh có hình dạng đường nét giống nhau nhưng hỏi cao hơn ngã, quãng cách trung bình khoảng 2 tới 3 bán cung.

Có thể kết luận rằng người Bình Định đã giữ được cách phát âm hỏi ngã từ tiếng Việt cổ xưa, trong khi âm vực của hai dấu này đã đảo ngược trong giọng Bắc. Sự đảo ngược hỏi ngã ở miền Bắc chắc là phải xảy ra sau khi đất nước chia đôi dưới thời Trịnh Nguyễn vào cuối thế kỷ 16.

Tài liệu của Pháp thời đầu TK 20 cũng cho biết là lúc đó ngay cả miền Nam vẫn còn giữ phân biệt hỏi ngã theo kiểu Bình Định. Như vậy nguyên do gì đã làm mất đi sự phân biệt đó chỉ trong vài chục năm? Liệu Bình Định có theo chân theo chiều hướng đó không?

Bình Định là một quê hương chính của chữ quốc ngữ, cảng Nước Mặn ở Tuy Phước là một trong những cơ sở đầu tiên của các giáo sĩ Tây Phương đã tạo ra chữ viết này. Sự phân biệt đầy đủ sáu thanh tiếng Việt ở vùng này cho thấy rằng tất cả các dấu trong chữ quốc ngữ có thể đã căn cứ vào giọng Bình Định, không cần tìm ở đâu khác.

Để làm sáng tỏ những vấn đề được khơi ra trong bài này cần có những nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Nên thu thập thêm âm liệu không những ở Bình Định mà còn ở các địa phương khác khắp nước để xem còn vùng nào có “phát âm cổ”. Cần lưu tâm hơn những ý kiến của người địa phương về phương ngữ của họ. Nên tìm tòi nghiên cứu thêm những tài liệu xưa, nhất là tài liệu bằng chữ quốc ngữ từ các giáo sĩ và tính đồ Thiên Chúa Giáo, cũng như các công trình thời thuộc địa, để tìm hiểu thêm về nguồn gốc và sự biến chuyển của thanh điệu trong giọng các miền Trung, Nam, Bắc trong quá khứ.

CẢM ƠN

Chúng tôi xin cảm tạ nhạc sĩ Hoàng Ngọc-Tuấn đã cho những thông tin đầu tiên về giọng Bình Định, đưa tới nghiên cứu này. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các vị sau đây đã giúp đỡ và góp ý: linh mục Võ Tá Khánh, TS Huỳnh Thị Hồng Hạnh, sử gia Nguyễn Thanh Quang, TS Nguyễn Văn Huệ, ông Nguyễn Trần Quý.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Audacity (2014) version 3.7.0. <https://www.audacityteam.org/>

Cadière, Léopold Michel (1902) *Phonétique annamite (dialecte du Haut Annam)*.
<https://archive.org/details/phontiqueannami00unkngoog/page/n103/mode/2up?view=theater>,
<https://revues.vietnamica.online/version2/livres/cadiere-leopold-michel-phonetique-annamite-dialecte-du-haut-annam/>

Chéron, Arthur (1904) *Cours de Langue Annamite* 2nd edition. F.H. Schneider, Hà Nội.

de Rhodes, Alexandre (1651) *Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum*, Roma.

Đào Đức Chương (2007) Giọng Bình Định (The Bình Định accent), paper at the International Conference on Vietnamese Language History and Teaching, July 2007, Viện Việt Học (Vietnam Studies Institute), Westminster, California. <https://viethocjournal.com/2018/10/giong-binh-dinh/>. Accessed 5/12/2024.

Đoàn Thiện Thuật (1976) *Ngữ Âm Tiếng Việt [Vietnamese Phonology]*. National University Hà Nội.

Đông A (2022) “Vinh danh những người sáng tạo ra chữ quốc ngữ: Cởi mở, chân thành trong tiếp nhận & phát triển văn hóa”, <https://gpquinhon.org/van-hoa-xa-hoi/vinh-danh-nhung-nguoi-sang-tao-ra-chu-quoc-ngu-coi-mo-chan-thanh-trong-tiep-nhan-phat-trien-van-hoa-5154.html>

Ferlus, Michel (1998) Les systèmes de tons dans les langues viet-muong. *Diachronica* 15(1): 1-27. Halshs-00922841f. <https://shs.hal.science/halshs-00922841v1>

Gouzien, Paul (1897) *Manuel franco-tonkinois de conversation spécialement à l'usage du médecin*. https://openlibrary.org/books/OL6478745M/Manuel_franco-tonkinois_de_conversation_spe%CC%81cialement_a%CC%80_l'usage_du_me%CC%81decin,
<https://archive.org/details/manuelfrancoton00gouzgoog/page/n26/mode/2up?view=theater>

Haudricourt, André-Georges (1954) De l'origine des tons en vietnamien. *Journal Asiatique* vol. 242: 69-82.

Hoàng Thị Châu (2009) *Phương ngữ học tiếng Việt [Vietnamese dialectology]*. NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

Manuductio ad Linguam Tunckinensem (17th century). Unknown author. Figures are reproduced from Fernandes, Gonçalo & Assunção, Carlos (2017) First codification of Vietnamese by 17th-century missionaries: the description of tones and the influence of Portuguese on Vietnamese orthography. *Histoire Épistémologie Langage*, vol. 39/1: 155-176, doi : <https://doi.org/10.3406/hel.2017.3592>.

Maspéro, Henri (1912) Etudes sur la phonétique historique de la langue annamite. Les initiales. *Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient* vol. 12: 1-124

Morrone, Joseph (1819) Letter to Captain White, in Vocabulaire Cochinchinois et Français, Catholic Missionary at Saigon in Cochinchina, <https://www.pem.org/blog/phillips-library-digitizes-dictionaries-from-vietnam-and-unlocks-stories-of-museum-founders-and-their-travels>, https://archive.org/details/mss836cochinchinesefrench_202102/page/n5/mode/2up?view=theater

Nguyễn Cung Thông (2024) Tiếng Việt từ TK 17: các thanh hỏi ngã trong chữ quốc ngữ và giọng Sài Gòn (Part 47A) [Vietnamese from the 17th century: the hỏi and ngã tones in quốc ngữ script and the Saigon accent] <https://nghienquulichsu.com/2024/09/20/tieng-viet-tu-tk-17-cac-thanh-hoi-ngã-trong-chu-quoc-ngu-va-giong-sai-gon-phan-47a/>

Nguyễn Văn Lợi (2018), Sự hình thành cách ghi thanh điệu chữ Quốc Ngữ [Formation of the tonal notation in the quốc ngữ script]. <https://vanviet.info/nghien-cuu-phe-binh/su-hnh-thnh-cch-ghi-thanh-dieu-chu-quoc-ngu/>

Nguyen Van Loi, Edmondson, Jerold A. (1998) Tones and voice qualities in modern northern Vietnamese: Instrumental case studies. *Mon-Khmer Studies* vol. 28: 1-18.

Praat: Doing phonetics by computer. Paul Boersma and David Weenink. <https://www.fon.hum.uva.nl/praat/>

Pham Ngoc Hung, Trinh Van Loan, Nguyen Hong Quang (2016) Statistical Analysis of Vietnamese Dialect Corpus and Dialect Identification Experiments. *International Journal of Scientific Engineering and Applied Science (IJSEAS)* vol. 2/8: 255-266.

Taberd, Jean-Louis & Pigneau de Behaine, Pierre (1838) *Dictionarium Anamitico-Latinum*.